MALMÖ UNIVERSITY

En spekulativ designstudie för kritisk reflektion kring människa-katt-förhållandet

Författare: Elna Elmståhl

Kandidatexamen, Produktdesign 20hp
Kultur och samhälle, K3
VT 2024
Handledare: Stina Wessman
Examinator: Helena Ondrus

Abstract

Pet humanization leads to false analogies between animal and human needs. The animals are distorted into something they are not and treated accordingly, which leads to misunderstandings and mismanagement of animals. Compensating one's cat with cat toys as a result of guilt over insufficient interactive play is a case example. Compensation does not take into account the cat's attitude and perception of play as interactive play is irreplaceable for the cat's well-being.

The study posed the question How can design create critical reflection of human relationships with cats in regard to feelings of guilt over cat ownership and compensation? With the aim of freeing consumption from the idea of the cat's welfare. The research question was answered with a design proposal consisting of an artifact that depicts a future alternative human-cat relationship. The artifact was produced through a design process based on speculative and multispecies design theory and method.

Horizon scanning together with a literature search was used to create a credible future alternative human-cat relationship that highlights and reconciles species differences by emphasizing the cat as an animal. Somatic research and a survey was used to make interactions less rigid as a way to facilitate and support interactive play. Prototyping with a cat was used to ensure satisfactory interactive play was facilitated.

Keywords: product design, cat ownership, companion animal, guilt, anthropomorphism, cat hair, speculative, multispecies, design.

Sammanfattning

Förmänskligandet av husdjur leder till felaktiga liknelser mellan djur och mänskliga behov. Djuren förvrängs till något de inte är och behandlas därefter vilket leder till missförstånd och misskötsel. Att kompensera sin katt med kattleksaker till följd av skuldkänslor över otillräcklig interaktiv lek är ett typfall. Kompensering görs utifrån en mänsklig värdering som inte tar hänsyn till katters attityd och uppfattning av lek som interaktiv lek är oersättlig för kattens välmående.

Studien har utgått från frågeställningen Hur kan man genom design skapa kritisk reflektion över människans förhållande till katter med hänsyn till skuldkänslor över kattägande och kompensering? Med syfte att frigöra konsumtion från idén om kattens välfärd. Frågeställningen besvarades med ett designförslag bestående av en artefakt som framställer ett framtida alternativt människa-katt-förhållande. Artefakten togs fram genom en designmässig process utifrån spekulativ och multispecies designteori och metod.

Horizon scanning och en litteratursökning användes för att framställa det framtida alternativa människa-katt-förhållande. Förhållandet avser synliggöra och konsolidera artskillnaderna genom att framhäva djuret katten. Somatisk forskning och en enkät användes för att göra interaktioner mindre förväntansfulla som ett sätt att underlätta och stötta interaktiv lek. Prototypande gjordes tillsammans med en katt som försäkring att den interaktiva leken var tilltalande och tillfredsställande.

Nyckelord: produktdesign, kattägande, sällskapsdjur, skuldkänslor, antropomorfism, katthår, spekulativ, multispecies, design

Ordlista

Affordance - Intuitiv användning och tillåts användas utanför sitt tilltänkta syfte.

Artspecifik roll - En arts medfödda syfte i relation till dess ekosystem (Struik *et al*., 2019).

Berikning - Allting som tillåter katten att ge utlopp för sina naturliga instinkter.

Extrapolering - Tillämpningen av befintliga trender för spekulation kring möjliga händelser (Dunne & Raby, 2013).

Infantilisering - Behandling som förnekar en individs vuxenhet eller kapabilitet.

Interaktiv lek/kattleksak - Lek med /Kattleksak för att involvera en människa.

Interspecies - Beteenden som förekommer inom en art.

Kommensal - En art som nyttjar en annan utan att göra skada.

Overklighet - Skildringar av verkligheter som inte existerar (Dunne & Raby, 2013).

Separation - Hur människor och djurs olika behov tillgodoses i samhörighet (Metcalfe, 2023).

Soft reservation - Utnyttjning av skilda arters preferenser för separation (Metcalfe, 2023).

Solo kattleksak - Kattleksaker gjorda för katter att leka självständigt med.

Tilldelad roll - Förutbestämd ändamål utifrån användbarhet för människan (Struik *et al*., 2019).

Innehållsförteckning

1 Inledning **5**
1.1 Introduktion 5
1.2 Frågeställning 6
1.3 Syfte 6
1.4 Avgränsning 6
1.4 Etiska ställningstaganden 6
2 Bakgrund och Ämnesöversikt **7**
2.1 Katt berikning 7
2.2 Design Exempel 8
3 Teori **9**
3.1 Multispecies Design 9
3.2 Spekulativ Design 10
4 Metoder **12**
4.1 Utforska kontext 13
4.1.1 Litteratursökning 13
4.1.2 Horizon Scanning 13
4.1.3 CIPHER 13
4.1.4 Somatisk Forskning 13
4.1.5 Enkätundersökning 14
4.1.6 Analys på väggen 15
4.2 Idéutveckling 15
4.2.1 Kravspecifikation 15
4.2.2 Braindrawing 15
4.3 Konceptutveckling 16

4.3.1 Skiss 16
4.3.2 Prototypande 16
4.3.3 Scenario 16
5 Resultat och Analys 17
5.1 Utforska kontext 17
5.1.1 Horizon Scanning 17
5.1.2 CIPHER 18
5.1.3 Somatisk forskning 20
5.1.4 Enkätundersökning 20
5.1.5 Analys på väggen 21
5.2 Idéutveckling 24
5.2.1 Kravspecifikation 24
5.2.2 Braindrawing 25
5.3 Konceptutveckling 27
5.3.1 Skiss 27
5.3.2 Prototypande 29
5.3.3 Slutligt designförslag 34
5.3.4 Scenario 37
6 Slutsats 38
7 Diskussion 39
8 Källförteckning 40
9 Bildförteckning 43
10 Bilagor 44

1 Inledning

1.1 Introduktion

Det estimerades att 1,4 miljoner katter fanns i Sverige 2017, vilket motsvarar en katt i vart femte svenskt hushåll (Novus, 2017). Vid applicering av fördelningen mellan inne- och utekatter från 2012 innebär det att cirka 790,000 är huvudsakligen inomhuskatter (SCB, 2012). Etiken bakom inomhus respektive utomhus katthållning är omdiskuterad men det finns inget samförstånd inom forskning om endera är bättre för kattens välbefinnande. Studien *Cat owners' disenfranchised guilt and its predictive value on owners' depression and anxiety* visar på en aspekt av katthållning som förbises i diskussioner, vilket är kattägaren (Kogan *et al*., 2023). Kattägare med innekatter är mer benägna att uppleva skuldkänslor över sitt kattägande enligt samma studie. Skuldkänslor definierades i studien som känslor vilka uppstår när kattägaren inte upplever sig själv tillgodose sin katts behov, ett sådant avseende är bristande umgänge vilket innefattar lek. Kogan *et al* (2023) beskriver ett hanteringssätt för de påföljande skuldkänslorna är att kompensera katten med kattleksaker. Kompensationsbeteendet tyder däremot på ett grundläggande ohälsosamt förhållningssätt till katter.

Husdjurs förmänskligande

Bouma et al (2023) utförde en studie som visade en koppling mellan djurägare som förmänskligar sina djur och använder kompensation. Studien framhöll att förmänskligande gör djur mer begripliga för människan som djuren kan tilldelas en social roll, vilket endast människor innehar annars, till exempel att vara en vän. Vidare menar Bouma et al (2023) att djurets upplevda sociala roll ger sedan anledning till kompensationsbeteendet som kompensation endast är betydelsefull om mottagaren förstår det. Förmänskligandet av djur har påvisats utgöra en skadlig inverkan på människa-djur-förhållanden som missförstånd över behov riskeras vilket kan leda till misskötsel (Bouma *et al*., 2023) (Bradshaw & Casey, 2007). Kompensationsbeteendet är ett påtagligt fall, istället för att leka med katten används kattleksaker i ett missförstått försök att tillföra lek som kattägare själva inte ger sina katter. Lek tillsammans med kattägare är inte utbytbar med kattleksaker för katten som behovet till grund för lek, att imitera jakt, inte uppfylls (Herron & Buffington, 2010). Katten lämnas att förbli otillfredsställd och frustrerad medan kattägaren fortsätter uppleva skuldkänslor vilket inte är socialt hållbart.

1.2 Frågeställning

Hur kan man genom design skapa kritisk reflektion över människa-katt-förhållandet med hänsyn till skuldkänslor över kattägande och kompensering?

1.3 Syfte

Undersökningens syfte är att komma fram till ett designförslag som belyser kattägares överkonsumtion kopplad till inköp av kattsaker för att mildra skuldkänslor. Det är ett multidisciplinärt område som behandlar människan, djur och deras förhållande till varandra genom ett socialt hållbarhetsperspektiv. Mitt kunskapsbidrag kommer således vara ett koncept på hur man kan frigöra konsumtion från idén om innekattens välfärd. Lösningen kan vara betydelsefull för andra än kattägare som lider av det berörda kompensationsbeteendet men även för att minska konsumtionen, som är relaterad till sällskapsdjur överlag genom reflektion.

1.4 Avgränsning

Skuldkänslor kopplade till inomhuskatthållning kommer inte att undersökas eftersom frågeställningen inte syftar till att hitta en kompromiss mellan inne- och utomhuskatthållning. Det finns tillräckligt med leksaker och möbler gjorda för att stimulera katters naturliga beteenden inomhus. Biofilisk design eller liknande kommer därför inte att användas. Vad som undersöks är ett alternativ till det nuvarande kompensationsbeteendet. Innekatter kommer därför inte att utgöra den primära användaren eftersom kattägaren står för konsumtionen. Kattsaker begränsas till enbart leksaker för att motsvara skalan av undersökningen. Arbetet antar sig inte heller att undersöka hur man kan facilitera kommunikation mellan katt och människa.

Målgrupp

Undersökningen riktar sig till sysselsatta ensamstående kattägare som är yngre än 30 år. Ägaren ska inneha det primära ansvaret och har haft katten i 6 månader eller längre. Katten ska vara hållen inomhus. Den beskrivna målgruppen utgör de som är mest benägen till att känna skuldkänslor och använda kompensationsbeteendet (Kogan *et al*., 2023). Metoderna är tänkta att utföras med 5 personer från målgruppen. Urvalet kommer att göras med bekvämlighetsurvalmetoden på grund av dess enkelhet och tidseffektivitet (Stratton, 2021). Antalet bestämdes utifrån egen upplevd hanterbarhet och lämplig urvalsstorlek i förhållande till kvalitativ metodik (Gray, 2014).

1.4 Etiska ställningstaganden

Undersökningen kommer att använda Malmö Universitets hantering vid insamling av personuppgifter, GDPR och anonymisering om relevant (Malmö Universitet, 2023). Samtycke kommer inhämtas med tillhörande samtyckesblankett.

2 Bakgrund och Ämnesöversikt

2.1 Katt berikning

Katt berikning benämner allt som ger katten möjlighet att uttrycka sina naturliga behov och beteenden på ett lämpligt sätt (Grigg & Kogan, 2019). Begreppet används huvudsakligen gällande inomhuskatter som deras miljö behöver tillföras katt specifik berikning. Berikning för katter systematiseras i fem områden: *födotillgång*, *avföringshantering*, *utrymmen, social interaktion*[1] och *aktivering* (Herron & Buffington, 2010). Katten har de bästa möjliga förutsättningarna att vara sitt önskvärda själv när samtliga områden är tillfredsställda (Grigg & Kogan, 2019).

Aktivering innefattar beteenden som att klösa, tugga och leka vilka har med hur katter omhändertar sina kroppsfunktioner (Herron & Buffington, 2010). Klösa och tugga är beteenden som katter åtgärdar själva utan variation i berikning till skillnad från lek, som kan göras självständigt men är bäst med kattägarens deltagande (FearFree, u.å). Lek är således formen av berikning som påverkas mest negativt av det valda problemområdet, skuldkänslor till följd av ‘bristande umgänge med sin katt’. Funktionen kattägare har i lek med sina katter går att förklara genom uttråkning hos katter och deras medfödda jaktbeteende.

En undersökning där katter gavs samma leksak tre gånger fann att responsen minskade för varje tillfälle (FearFree, u.å). När undersökarna gav katterna en ny leksak med annan färg ökade responsen trots att leksaken för övrigt var densamma. Resultatet visar att katter behöver omväxling som de är benägna till uttråkning och har en begäran för novitet. Kattleksaker för självständig lek, s.k. *solo leksaker*, är inte designade med hänsyn till katters attityd utan kattägare rekommenderas att rotera leksakerna för att behålla deras aktualitet för katten (FearFree, u.å). Anledningen är att undvika behöva ersätta leksaker med nya. Interaktiva kattleksaker som manövreras av kattägaren åt katten har däremot mindre sannolikhet att bli ‘tråkiga’. Det kan förklaras med hur lek för katter simulerar att jaga. Jakt hos katter följer en bestämd *jaktsekvens* av att söka, förfölja, ta fast och ihjäl (Herron & Buffington, 2010). Solo leksaker är vanligtvis stillaliggande från början vilket inte uppmanar lek/jakt som ‘bytet’ förutsätts redan vara ‘död’ till skillnad från när kattägare rycker eggande i en leksak.

Lek är en särskild form av berikning eftersom den är beroende av att kattägares deltagande, samtidigt leker knappt hälften med sina katter dagligen (Grigg & Kogan, 2019). Brist på lek leder till otillräcklig mental stimulering och fysisk aktivitet som inomhusmiljön är statisk i jämförelse med utomhusmiljön. Otillräcklig stimulering och aktivitet är en ledande orsak till beteendeproblem och överviktighet som har allvarliga konsekvenser för kattens välmående (de Abreu Oliveira *et al*, 2023) (Strickler & Shull, 2014) (Sandøe *et al*., 2018).

[1] Social interaktion avser hur möten medlas mellan kattägare och deras katter. Det ska inte missförstås med vad som praktiskt görs tillsammans.

2.2 Design Exempel

Katt-relaterad produktdesign är övermättad på kattmöbler som experimenterar med estetisk sammanföring av katt anpassad inomhusmiljö med mänsklig heminredning. Undantag som väcker intresse är Dinos Oak, *Cat hole dining table* (Yanko Design, 2018) och *CATable* av Hao Ruan (Dezeen, 2014) som bjuder in katten till okonventionella utrymmen. Katten ackommoderas vid måltids- respektive arbetsplatsen vilket sammanför två vanligen skilda aktiviteter, arbete eller måltid med katt rekreation för oväntade interaktioner. Undersökningen kommer att söka integrerar möjligheter för oväntad interaktion liknande exemplen, med hänsyn till kattägare som upplever skuldkänslor över bristande umgänge med katt. Anledningen är att kattleksaker som tillhandahåller interaktiv lek är allmänt tillgängliga, ändå leker inte ens hälften av kattägare med sina katter (Grigg & Kogan, 2019). Det har lett till inledande antagningar om att initiativtagande till umgänge med katt är vad som utgör svårigheter hellre än lek i sig.

Licki Brush är en kattborste som hålls med munnen för att efterlikna kattens interspecies vård sätt (Kickstarter, 2018). Kattborsten utvecklades med intentionen att öppna upp den sociala innebörden av att katter slickar varandra för kattägare enligt skaparna. Konceptet grundas i uppfattningen att katter tror sina kattägare är katter (Kickstarter, 2018). Det är en tankeväckande föreställning hur vårt förhållande till katter skulle kunna se ut om interaktioner innebar att människan anpassar sig till kattens förhållningssätt. Licki Brush gör däremot en liknelse att människan skulle inta rollen som en kattmamma vid användning. Föreställningen motsätts på grund av att den upprätthåller antropomorfisering genom att likna människan vid kattens mamma vilket har bedömts vara problematisk när det kommer till hållbara människo-katt-förhållanden.

3 Teori

Teorin motsvarar resultatet av metoden litteratursökning.

3.1 Multispecies Design

Multispecies design (**MD**) är ett förhållningssätt som ämnar att designa för ömsesidigt fördelaktiga interaktioner mellan människor och djur (Metcalfe, 2023). Djuren som avses är vilda till skillnad från sällskapsdjuret katten men utgör av den anledningen en behövlig infallsvinkel. Kattens befintliga sociokulturella sammanhang präglas av anthropomorphism som bidrar till missuppfattningar om att deras behov är likadana eller liknar människans vilket riskerar deras välmående (Bouma *et al.*, 2023). MD introducerar konceptet om separation mellan människor och djur vilket kan upplevas provokativt av kattägare som har en fastställd relation med sin katt. Separation innebär emellertid ödmjukhet och ett erkännande att katten har andra behov och sätt att tillfredsställa dem. Kattens naturliga behov och instinkter respekteras och betraktas inte som någonting besvärligt, till exempel klösning. Interaktioner designas med hänsyn till djurens autonomitet och använder sig av befintliga synergier mellan människa och djur för en god samlevnad.

Ett sätt att respektera två arter individuellt i relation till varandra är med så kallat "*soft reservation"* (Metcalfe, 2015) som utnyttjar skillnader för att underlätta samlevnad. Det möjliggör interaktioner på lika villkor mellan kattägare och katter i en gemensam miljö utan inskränkningar hos någondera. Miljön som facilitator till det ändamålet är viktig som den behöver stötta individernas naturliga beteenden för att stärka deras autonomi och känsla av trygghet (Barnett, 2013). Det kan exemplifieras med hur innekattens toalettvanor behandlas. Katter som tillhandahålls med kattlådor har möjlighet att ge utlopp till sitt naturliga behov att gräva ned sin avföring inomhus i jämförelse med toalett tränade katter (Herron & Buffington, 2010). Katten riskerar även olyckor vid användningen av en toalett som att ramla ned i toalettstolen. Det finns även en ökad risk för spridning av zoonos sjukdomar när katter ska dela toalett med människor (SVA, 2022). Kattavföring är inte heller menad att spolas ned i avloppssystemet och utgör svårigheter hos reningsverken när det händer (VA SYD, 2023). Kattlådan är på så sätt en miljöanpassning till kattens preferens att gräva ned sin avföring i det urbana hemmet som är fördelaktig för kattägaren med. Det är en form av spatial separation som inte använder ett fysiskt medel vilket avlägsnar känslan av begränsning. Känslan av restriktion kommer att vara viktig att undvika som normalläget mellan husdjur och deras ägare är obegränsad interaktion.

Kunskap om individers beteenden kan i det ändamålet användas till att hitta intersektioner mellan människor och djur som är konfliktfria, säkra och välgörande för båda parter. Exempel på interaktioner som befinner sig i intersektionen mellan kattägare och katter är att leka, klappa och borsta ens katt. Deras beskaffenhet kan förklaras inom kontexten av "*initiation of social interactions and goal meshing"* (Turner, 1991) vilket syftar på hur initiativ till social interaktion och hur gemensam målsättning uppstår. Interaktioner mellan katt och kattägare innefattar fyra olika delar: *initiativ till interaktion, villighet att delta i interaktionen, självaste interaktionen*

och varaktigheten av interaktionen (Turner, 1991). Kattägare har visats mer initiativtagande eftersom de är mer benägna att vilja vara fysiskt nära i jämförelse med sin katt. En förklaring är att fysisk närhet släpper ut oxytocin som är människans *må-bra* hormon (Nagasawa *et al*., 2023). Interaktionerna är emellertid kortare när kattägaren initierar i jämförelse med katten (Turner, 1991). Det är således mer betydelsefullt att besvara kattens försök till interaktion än att initiera för varaktighet. Reciprocitet i sig är avgörande som kattägaren behöver uppfylla kattens önskningar för att få gensvar vid ett annat tillfälle. Det är vad som bygger upp ömsesidighet mellan kattägare och katter. Självaste interaktionen behöver tillfredsställa båda parterna för att de ska stanna kvar i det sociala utbytet och engagera sig nästa gång. Klappa är en handling som tillgodoser kattägarens behov av fysisk beröring och katten uppskattar. Gesten blir särskilt meningsfull som den tros vara en kärlekshandling förstådd av katten eftersom den efterliknar katters intraspecies beteende att gnugga sig mot varandra (Bradshaw, 1992). Det ska ihågkommas att katter är mångsidiga, ingen garanti finns att en handling är önskvärd hos alla katter. Studier om kattägares och katters beteenden kommer att användas för att kunna bemöta det konsumtionsbaserade kompensationsbeteendet.

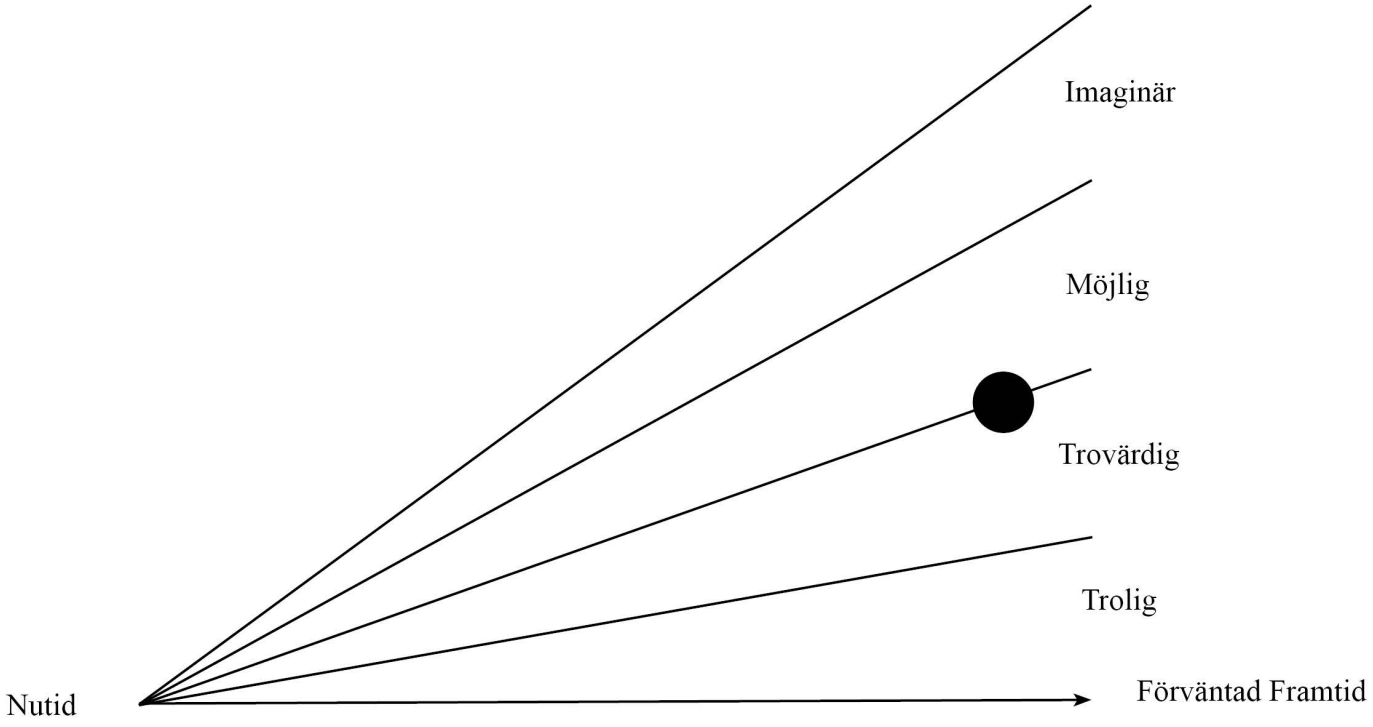
3.2 Spekulativ Design

Spekulativ Design är ett förhållningssätt som handlar om att pluralisera framtiden genom *extrapolering* av samtida förhållandens implikation på framtiden för att synliggöra formbarheten som finns (Van boeijen *et al*., 2020). Det är ett sätt att föreställa sig alternativa sätt att vara gentemot nutiden.

Struik *et al* (2019) introducerar konceptet *'telos'* (syfte) som används för att beskriva hur djur innehar en artspecifik roll och en tilldelad av människan. I människa-katt förhållandet är kattens roll att vara ett sällskapsdjur vilket har inneburit antropomorfisering (Bouma *et al*., 2023). Husdjurs antropomorfisering är emellertid problematiskt som katter förvrängs till något de inte är och behandlas därefter (Lewis, 2020). Det kan däremot vara svårt om inte omöjligt att föreställa sig människa-katt förhållandet som annat än sällskapligt. Spekulativ design gör det otänkbara föreställningsbart genom att fysiskt manifestera med design hur någonting skulle kunna vara i framtiden för kännbarhet i nutiden (Van boeijen *et al*., 2020). Artefakterna som produceras skildrar en verklighet som inte existerar, en *overklighet* (Dunne & Raby, 2013). Design ompositioneras på så sätt från problemlösning till att öppna upp olika dimensioner av ett problemområde för undersökning genom uttänkt motsättning av samtidens föreställningar och värderingar. Det är provokativt men tillåts vara det som avsikten inte är för designen att förverkliga sig själv utan vara tankeväckande (Dunne & Raby, 2013).

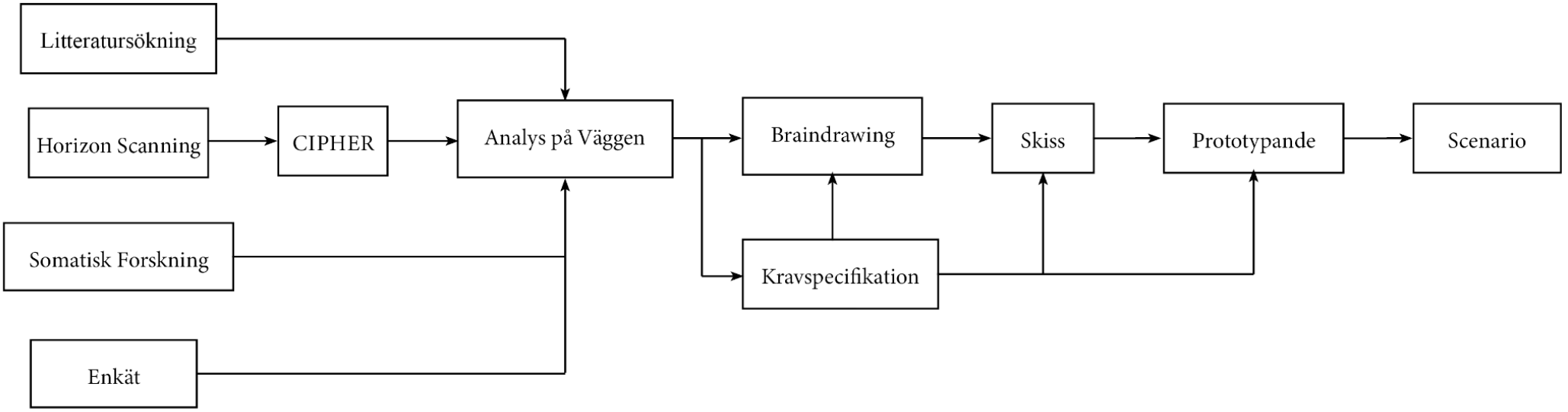
Designförslaget ska kunna skapa diskurs och reflektion kring alternativa människo-katt-förhållanden genom att föreställa ett förhållande skilt från förhållningssättet som ligger till grund för kompensationsbeteendet. En förutsättning för omfokusering från vad som finns i nutiden till vad som skulle kunna finnas i framtiden är trovärdighet som skepticism inhiberar föreställningar om alternativa framtider (Dunne & Raby, 2013). Dunne & Raby förklarar att verkningsfulla framtidsscenarion hittar sin potens genom att befinna sig mellan att upplevas vara en 'möjlig' och 'trovärdig' framtid, vilket framställs med *The Future Cone* (Figur 1). Framtiden illustreras i form av en kon som breddas utifrån förväntad- till sannolik-, trovärdig- och möjlig framtid. Det som finns utanför 'möjlig framtid'

betraktas vara helt påhittad och har ingen grund i verkligheten. Framtidsscenarion extrapolerade bortom ‘trolig’ utgör ett utrymme grundat i verkligheten men skild från dess konventioner som gör det möjligt att föreställa sig alternativa framtider verkligen annorlunda från den levda samtiden men fortfarande övertygande (Dunne & Raby, 2013).



Figur 1. Illustration över undersökningens positionering.

4 Metoder



Figur 2. Illustration över metod process.

4.1 Utforska kontext

4.1.1 Litteratursökning

En litteratursökning nyttjades för att bli införstådd i befintlig kunskap som finns om katter och för att skapa en bättre förståelse av hur empati kan tillämpas och vad deras behov faktiskt är (Metcalfe, 2023). Det är en nödvändig åtgärd för att undvika en människocentrerad designprocess. Fokuset var på vetenskapliga artiklar om katter i samlevnad med människan för att stötta problematisering, identifiera grundläggande förutsättningar och design öppningar i relationen katt och kattägare inom frågeställningens kontext. Litteratursökningen gjordes digitalt som förutsättningarna att hitta relevant och aktuell kunskap bedömdes vara bäst. Sökningar gjordes med Google Scholar och i databasen EBSCO med studentkonto via Malmö universitet. Exempel på sökord som användes var: *anthropomorphism, guilt, human-cat interaction* eller *relationship, companion animal* och *social role*.

4.1.2 Horizon Scanning

Horizon scanning är en metod som använts utöver litteratursökningen för att bekanta sig med skeenden inom problemområdet utanför vetenskapliga kontexter (FUEL4DESIGN, 2021). Det handlade om att skaffa sig en uppfattning om hur människor samexisterar och interagerar med katter på okonventionella, historiska och nutida sätt för indikation på eventuella framtida sätt. Metoden öppnade upp för utom vetenskapliga källor att användas som underlag och inspiration vilket underlättade framåtblickande vid utformningen av hur det alternativa människo-katt-förhållandet skulle kunna vara i framtiden. Metoden utfördes digitalt med Google sökningar på dator. Det fanns inget att förhålla sig till vilket innebar oförutsägbara sökningar.

4.1.3 CIPHER

CIPHER är ett verktyg som användes för att skaffa förståelse av den presumtiva innebörden hos det som hittades i horizon scanning (FUEL4DESIGN, 2021). Det gjordes genom att dela upp indikatorerna i en mall som består av sex olika segment: *contradictions, inflections, practices, hacks, extremes* och *rarites* (Bilaga A). Indikatorerna kontextualiseras för bättre spekulation kring vilka möjliga framtider mellan kattägare och deras katter som kunde påvisas. Verktyget tillämpades för att underlätta tankegångar kring hur någonting skulle kunna vara vilket stöttade extrapolering. Det gjordes genom att återskapa mallen och fylla i den med fynden från horizon scanning inuti MIRO.

4.1.4 Somatisk Forskning

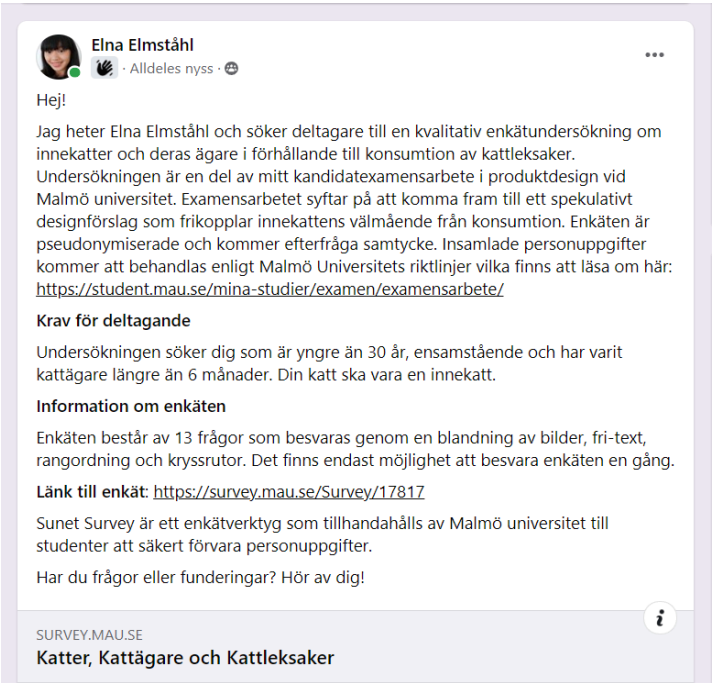
Somatisk forskning är en form av kroppslig forskning där man antar rollen av djuret som undersöks för insyn i deras perspektiv (Metcalfe, 2023). Avsikten är att undersöka vilka alternativa sätt katt och kattägare skulle kunna finnas tillsammans genom att uppleva samma miljö från ett annat perspektiv. Jag planerade att genomföra undersökningen under en dag, vilket motsvarar 8 timmar, med min inomhuskatt. Min kroppsställning, ögonhöjd och rörelsesätt rättades efter katten som undersökningen pågick. Interaktioner begränsas till de som initieras av katten som dennes beteende är vad som undersöks. Mobiltelefonen användes för uppteckning av insikter, händelser och fotografering under dagen. Undersökningen artade sig däremot efter fem timmar, och avslutades därmed tre timmar tidigare än de förutbestämda åtta.

4.1.5 Enkätundersökning

Enkät är vanligtvis en kvantitativ metod som används för att undersöka någonting mätbart och används till insamling av stora kvantiteter av data (Gray, 2014). Kvantitativa enkäter består av den anledningen av slutna frågor vilka deltagarna besvarar med förutbestämda svarsalternativ. Slutna frågor utelämnar svarens motivation som värderingar, attityder och upplevelser. Kvalitativa enkäter ämnar att synliggöra det som bortses i kvantitativa enkäter genom öppna frågor (Gray, 2014). Öppna frågor skiljer sig från slutna frågor som de uppmanar deltagaren att dela med sig av sina personliga upplevelser för att identifiera värderingar och attityder vilka indikerar problemområden som kan forskas. Deltagarnas engagemang är därför en avgörande faktor som svarens utförlighet påverkar metodens nytta. Det kan utgöra en svårighet eftersom öppna frågor begär längre text svar vilka är uttröttande att svara på i större antal. En strategi för att inte utmatta deltagarna är att kombinera slutna och öppna frågor.

Den kvalitativa enkäten gjordes i enkätverktyget Sunet Survey. Enkäten bestod av 13 frågor som besvarades genom en blandning av bilder, fri-text, rangordning och kryssrutor som avser bemöta antaganden om problemområdet (Bilaga B). Frågorna berör kattägarens förhållande till sin katt, deras individuella föredragna kattleksak, upplevelsen och människovärdering som tillskrivs att köpa kattleksaker samt erfarenhet av egengjorda kattleksaker. Den färdiga enkäten testades sedan av två kursare för respons. Enkäten reviderades och fyra olika kattrelaterade facebookgrupper tillfrågades om tillstånd att lägga ut enkäten varav en gav tillåtelse. Facebookgruppen bestod av 7,5 tusen medlemmar. Enkäten besvarades anonymt vilket innebar gruppmedlemmarna tilltroddes endast svara på enkäten om de tillhörde den efterfrågade målgruppen (Figur 3).

Under de två arbetsveckorna som enkäten var tillgänglig inkom inga svar. Det förmådde ett byte av tillämpningen av urvalsmetoden, vilket medförde en breddning av målgruppen. Målgruppen vidgades till att inkludera kattägare som är 40 år och yngre, i relation med mer än en katt istället för 30 år och yngre, ensamstående med en katt. Enkäten besvarades i slutändan av sex personer vilket tog omkring en månadstid att samla ihop. Enkätsvaren erhölls från vänners vänner och bekanta.



Figur 3. Facebook inlägg med enkät.

4.1.6 Analys på väggen

Generativa forskningsmetoder har fördelen att producera innehållsrik data, informationen kan däremot inte tillgodogöras utan tolkning som rådata endast konstaterar upptäckterna. Det finns inte heller en standard för datainsamling utan olika metoder ger data i motsvarande media vilket kan försvåra bearbetning inför analys (Sanders & Stappers, 2016). Utforska kontext metoderna kommer ge data i form av andrahands forskning, enkätsvar, bilder och uppteckningar från somatisk forskning. Analys på väggen användes för att möjliggöra analysering av oenhetlig data genom att visuellt sammanställa den (Sanders & Stappers, 2016). Analysen genomfördes i tre steg. Först omvandlades rådatan från vardera utforska kontext metod enskilt för att komma fram till och tydliggöra viktiga insikter. Därefter klustrades de analyserade resultaten iterativt utifrån uppfattade samband och likheter med hänsyn till teori och insikter från tidigare steg i analysen. Sist valdes ett kluster att utgöra premissen för det alternativa människa-katt-förhållandet. Urvalet gjordes i förhållande till frågeställningen och framtidsscenariots trovärdighet. Analysen gjordes med den digitala anslagstavlan MIRO för enkelhet som insamlad data var digital. Resultatet blev en sammanfattning av hittad information som grundade den alternativa framtiden och inspirerade de nästkommande stegen i designprocessen.

4.2 Idéutveckling

4.2.1 Kravspecifikation

Vad behöver artefakten skildra för att framställa det alternativa människo-katt-förhållandet? En kravspecifikation användes för att konkret beskriva vad designen behövde kunna göra (van Boeijen *et al.,* 2020). Kravspecifikation gjordes utifrån vad som analyserats fram i analys på väggen utifrån all insamlad data från kontext utforskningen. De identifierade behoven preciserades och underbyggdes med de insikter som fåtts. Resultatet blev en lista av designkrav som anger sina skäl. Designkoncept utvärderas gentemot kravspecifikationen vid designbeslut för att vara analytiskt motiverade istället för intuitivt som design målet är tydligt artikulerat.

4.2.2 Braindrawing

Braindrawing är en idégenerationsmetod som används utifrån premissen att kvantitet leder till kvalitet (van Boeijen *et al.,* 2020). Metoden genomfördes parallellt med utforska kontext metoderna som idéerna ritades vid infall. Alla idéer överensstämmer därmed inte med analysen. Resultatet redogör därför endast för idéer som relaterar till analysen. Skisserna gjordes snabbt och informellt som de endast behöver förstås internt. De användes för att fånga initiala tankegångar som inte hade kunnat gjorts begripligt med ord eller text. Vad som skissades var översiktliga huvudfunktioner och hur de kunde se ut, ingenting utförligt som de var menade som ett underlag att reflektera över. Insikterna som kom från reflektionen användes för att vidareutveckla en grundläggande idé till ett designkoncept för utvecklingen av ett slutligt designförslag.

Vilka delar av braindrawingen som kunde användas till skiss beslöts utifrån kravspecifikationen (Wikberg Nilsson *et al.,* 2021).

4.3 Konceptutveckling

4.3.1 Skiss

Metoden skiss användes för att visuellt framställa designkoncept vilka är helhetslösningar som ämnar bli designförslag (van Boeijen *et al.,* 2020). Kravspecifikationen beskriver det fastställda design målet som koncepten ska visualisera. Skiss användes för att formge hur design målet skulle kunna uppnås. Skisserna gjordes med papper och penna. Resultatet blev olika principer av ett designkoncept som testades och bedömdes genom prototypande.

4.3.2 Prototypande

Prototypande innebär att ge skissade designkoncept en fysisk form för vidareutveckling genom utforskning och upplevelse av hur designen stöttar den tilltänkta interaktionen (Wikberg Nilsson *et al.,* 2021). Metoden användes som en utvärdering från en människas och en katts perspektiv för att hitta ytterligare förbättringar inför beslutet om vilket designkoncept som uppfyller ändamålet bäst. Resultatet blev ett konkret designförslag i form av en artefakten som det valda problemet kan diskuteras omkring (FUEL4DESIGN, 2021).

4.3.3 Scenario

Scenario är ett visuellt berättande som användes för att kontextualisera artefakten i den alternativa framtiden (FUEL4DESIGN, 2021). Genom att skildra användningen av artefakten i ett framtida sammanhang kan alternativa interaktionssätt mellan kattägare och deras katter uppmärksammas. Scenariot är menad att skapa kritisk reflektion kring hur vi förhåller oss till innekatter genom jämförelse mot en representation av hur vi skulle kunna förhålla oss till dem (van Boeijen *et al.,* 2020). Scenariot framställdes genom en fotoserie.

5 Resultat och Analys

5.1 Utforska kontext

5.1.1 Horizon Scanning

Kattens historia framhåller tre olika förhållningssätt katten haft med människan tidigare; kommensal, råttfångare eller snyltare. Det rådande förhållandet katten innehar är att vara ett sällskapsdjur, men undantag som anspelar på tidigare förhållningssätt finns. *Working Cats Program* är ett initiativ i Arizona, USA där asociala katthemskatter, vilka inte är lämpade för privat adoption, sysselsätts av företag som naturlig skadedjursbekämpning i utbyte mot husering (Arizona Humane Society, u.å). Arrangemanget påminner om hur kattens domesticering hypotiserats att ha inletts, som ett medel att skydda matförråd och annan egendom när människan övergick från jägarsamhälle till bondesamhälle (Driscoll, 2007).

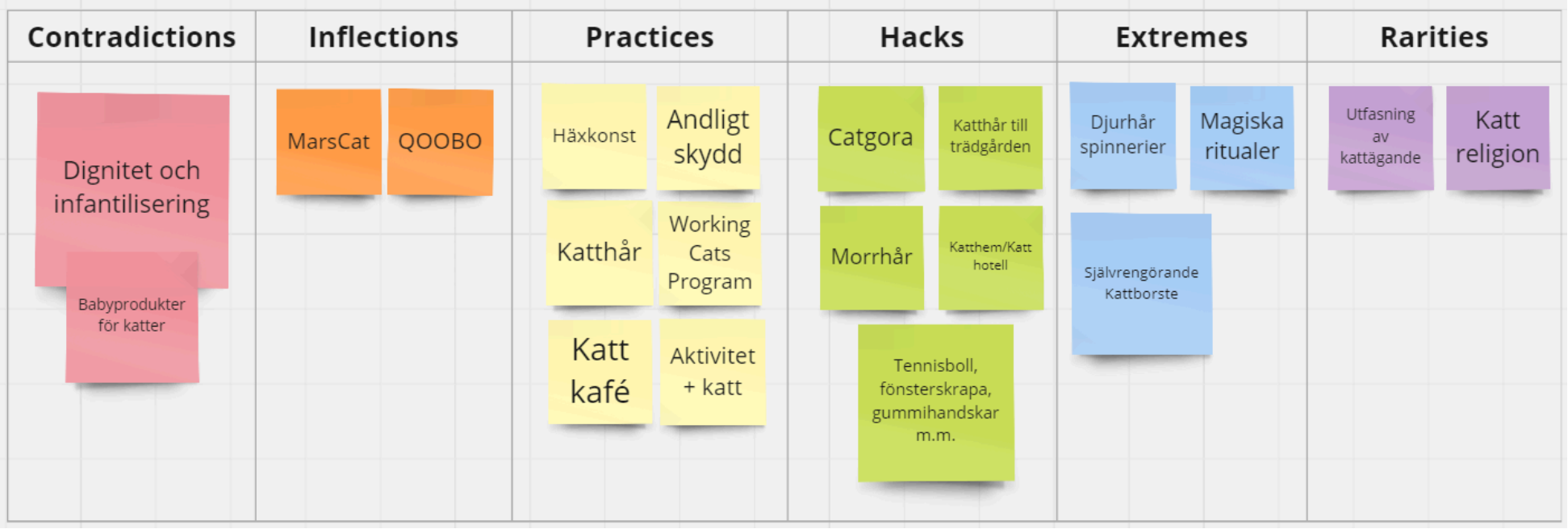
En annan hypotes är att den mänskliga närvaron socialiserade katten som kom utnyttja människans resurser (Xuan, 2023). Den infantila utformningen av kattprodukter ger uttryck till förhållningen att katten är beroende av människan från att ha varit en snyltare. Katten har emellertid fortfarande sin förmåga att överleva självständigt som rovdjur i naturen vilket betraktas vara ett tecken de ännu inte är fullt domesticerade (Helgren, 2024).

Det initiala människa-katt-förhållandet påbörjades när vildkatten, som katten tros härstamma från, sökte sig till mänskliga bosättningar för att föda på skadedjuren som hemsökte sädesförvaringar (Driscoll, 2007). Katten framträdde som en kommensal genom att utnyttja människans bosättningar för skadedjuren till sin egen fördel.

Med hänsyn till hur samtiden återspeglar historia och är indikation på framtiden, hur skulle ett alternativt människa-katt-förhållande kunna se ut. Med detta i åtanke ordnades upptäckterna från horizon scanning i CIPHER. Resterande resultat från horizon scanning redovisas inuti mallen i nästföljande avsnitt 5.1.3 CIPHER för att undvika återupprepning.

5.1.2 CIPHER

Contradictions utgörs av när två motstridiga faktorer verkar samtidigt.
Inflections avser skeenden vilka kan skapa nya föreställningsramar.
Practices syftar på framväxande beteenden som håller på att utformas.
Hacks handlar om system, teknologier och verktyg som används på uppfinningsrika sätt.
Extremes är när koncept, teknologier eller system tas till sin yttersta gräns vilket förändrar hur de används.
Rarities består av osannolika eller oväntade händelser.



Figur 4. Ifylld CIPHER-mall.

Katthår

En *practice* som påträffades var insamling av katthår för tillverkning av textila hantverk. Katthåren spinns till garn, så kallat *catgora* eller blir nålfiltade. Det görs rekreationellt eller för att skapa minnessaker av sin katt. Fönsterskrapor och gummihandskar är exempel på *hacks* som används för att samla katthår (Vardagsfrid, u.å). Vad metoderna har gemensamt är att de använder statisk elektricitet, friktion eller fukt. Men det mest förekommande sättet framkom vara med en skötsel borste för katter. Spinnerier specialiserade i husdjurshår är en *extreme* konsekvens av katthår användning. De har uppkommit på grund av efterfrågan som förmågan och verktyg behövs för att bearbeta husdjurshår till garn. Det är beställaren som förser råmaterialet. Katthåren förväntas vara rena vilket gör att hår insamlade direkt från katten allra bäst. Självrengörande borstar rekommenderas som ett *hack* för snabb och enkel insamling av katthår. Katthår har andra möjliga användningsområden som gödningsmedel till trädgården eller lämnas till fåglar för att bygga bon (Copson, 2024).

Katter och vidskepelser

En återkommande *practice* är användningen av katter till ritualer inom häxkonst och spiritualitet. De betraktas som varelser av mystik och själslig kraft (Britannica, u.å). Ett *hack* är hur katten utgör en andlig beskyddare samtidigt dess olika delar, som morrhår och klor, kan användas till magiska ritualer (Llewellyn, 2018). Det skulle emellertid vara en *rarity* ifall praktiken etablerades i det bredare samhället.

Sysselsatta katter

Kattkaféer är en *inflection*, de är oftast en verksamhets förlängning av katthem där rekreationella aktiviteter som fika, yoga eller keramik äger rum i en miljö tillsammans med katter (Purrfect Café, u.å) (Java Whiskers, u.å). Katterna utgör värdskapet för gästerna. Kaféerna betraktas vara ett *hack* som gästerna nyttjas för att interagera, stimulera och leka med katterna.

Maskinella katter

MarsCat och Qoobo är *inflections* som utgör fungera som en ersättning till katten. Formen och funktionen av MarsCat har avsikten att efterlikna en katt nästintill i sin helhet som roboten redogörs vara en bionisk katt (Elephant Robotics, u.å). Funktionaliteten beskrivs vara densamma som en katt, med ytterligare fördelar som att inte producera avföring, vara allergivänlig och kan lämnas hemma utan oro. Qoobo till skillnad från MarsCat försöker inte återskapa en katt utan abstraherat kattens egenskaper. Produkten förklaras vara *”en kudde med svans för att läka ens hjärta”* (Qoobo, u.å). Kudden är till för att bli omhållen och klappad varvid svansen ger olika respons vilket ska förmedla tröst eller komfort. Qoobo beskrivs minska stress och vara en betryggande närvaro genom svansens djurliknande kommunikationssätt.

MarsCat och Qoobo är likartade trots de olika utförandena. De tillhandahåller endast önskade kattbeteenden utan ansvaret och skyldigheterna som hade kommit med en levande katt. Företeelsen betraktas vara en *rarity* som sannolikheten att katter som MarsCat och Qoobo skulle ersätta levande katter är låg.

Dignitet och infantilisering

Husdjurs förmänskligande har framhållits utgöra en skadlig inverkan på människa-djur-förhållanden. Ett exempel utom den redan fastställda problematiken är hur antropomorfiska synsätt gett upphov till infantilisering av sällskapsdjur. Djur likställs med människobarn vilket missleder djurägare att inta rollen som förälder och infantilisera sina vuxna djur till nackdel för båda parter (Lewis, 2020). Kattsaker och -tillbehör har samtidigt en semiotisk likhet med barnleksaker vilket anspelar på analogin mellan djur och barn, som förstärker missuppfattningen. Det mest slående exemplen är barnvagnar, lekmattor med bågar och matstolar anpassade för katter.

5.1.3 Somatisk forskning

Undersökningen pågick under fem timmar, varav katten sov under tre och en halvtimme. Katten initierade interaktion vid tre tillfällen under den en och halv vakna timmen. Den första gången var innan jag hade vaknat när katten låg och sov ovanpå mig vilket gjorde att jag bestämde mig för att somna om igen. Andra gången var när vi åt tillsammans vid hennes matplats då hon kretsade omkring mig samtidigt. Vid ett tillfälle därefter medan jag följde efter henne undvek hon mig genom att krypa inuti sitt katträd. Den sista gången vi interagerade var efter hon somnade. Hon vaknade en stund och strök sig mot mig innan hon somnade om igen. Därefter förblev hon sovandes resten av tiden med korta uppvaknanden emellanåt för att sträcka eller rengöra sig själv men hon rörde sig inte från sin plats. Jag lämnades till att iaktta min katt medan hon sov. Det tog en halvtimme från att hon somnade första gången innan jag bröt mot den egen satta regeln att inte använda min mobil. Undersökningen urartade sig de sista två timmarna genom att bli mer av en observation som jag började göra annat och endast tittade till katten när hon sov.

5.1.4 Enkätundersökning

Resultatet är ett urval som enkäten var den första metoden som användes vilket ledde till att alla frågor och svar inte blev relevanta för undersökningen.

Resultat från enkäten:

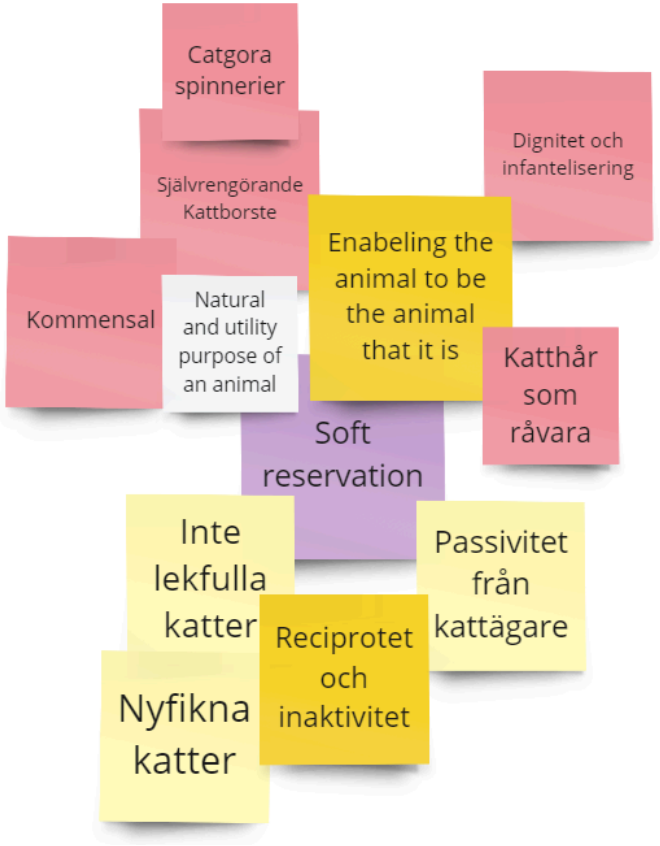
- Alla deltagare svarade “unna katten” vid tillfrågan om anledningen till deras köp av kattleksaker. Det funktions och ansvars betingade svarsalternativen “berika katten” och “skyldighetskänsla” valde en respektive två deltagare utöver “unna katten”. De tre deltagarna var även de enda som uttryckte åsikter om sina katters aktivitetsnivå med ord som; *stimulans, berikning* och *hälsa*.
- Alla förutom en av deltagarna hade kännedom och någon erfarenhet av att göra egna kattleksaker.
- Egengjorda kattleksaker görs efter spontana infall och kräver låg ansträngning. En av deltagarna tillverkade regelbundet kattleksaker men som del av ideellt engagemang hos ett katthem.
- Tre av de fem kattägare med erfarenhet av egentillverkade kattleksaker angav en hemmagjord kattleksak som sin favorit. Ingen överensstämde med motsvarande katts favoritleksak i något av de tre fallen.

- Vid frågan om vilken kattleksak som var kattägarens favorit svarade majoriteten med en leksak gjord för att katten ska leka själv. Undantagen var laserpekare och vippa. Vippan är helt manuell och är den enda leksaken som uppmuntrar till fysisk interaktion.
- Hälften av kattägarna uttryckligen påstod att deras katter inte är lekfulla. Alla katterna beskrevs däremot vara nyfikna eller gärna vill vara med sina kattägare.

5.1.5 Analys på väggen

Analys på väggen ledde fram till klustret till höger (Figur 5) som är en sammansättning av enhetlig data från utforska kontext metoderna. Den lilla fästisen är multispecies designteorin om att respektera två arter individuellt i relation till varandra genom att utnyttja artskillnader. Den vita fästisen är spekulativ design och representerar kattens funktion i människa-katt-förhållandet. Teorierna är i mitten som den ämnar motverka förmänskligandet av djur. Rosa fästisar är insikter från horizon scanning. Gula är från enkätundersökningen och orangea från den somatiska forskningen.

Problematiken skuldkänslor över kattägande med konsumtion som kompensationsbeteende framkom i litteratursökningen vara orsakad av bristande umgänge med katt vilket definierades som otillräckligt med interaktiv lek (Kogen et al., 2023) (Grigg & Kogan, 2019). Kompensationsbeteendet nyttjas som en gottgörande handling för kattägare som förmänskligar sina katter (Bouma et al., 2023). Interaktiv lek och kattleksaker kan däremot inte likställas eftersom det är en missförståelse att de skulle inneha samma verkan för en katt. Vad det alternativa människa-katt-förhållandet utlästes kunna bemöta var *husdjurs förmänskligande* och *lek*.



Figur 5. Resultat av analys på väggen.

Det alternativa människa-katt-förhållandet

Horizon scanning uppmärksammade hur människa-katt-förhållandet sett ut tidigare med katten som en kommensal, råttfångare och snyltare. I framtidsscenariot äger alla en katt eftersom deras hår är en viktig del av hushållning. Människan förhåller sig kommensalt till katten som fungerar likt ett produktionsdjur. Scenariot framstår mer trovärdig och spekulativt än andra uppsättningar. Maskinella katter och katt vidskepelser valdes bort som de upplevdes angränsande till ett imaginärt framtidsscenario. Katthår valdes sedan framför idén om sysselsatta katter som det upplevdes mer spekulativt. Kommensal upplevdes skilja sig längst från nutiden som snyltare inte motsätter sig rådande föreställningar om katten medan råttfångare inte var tillräckligt framåtblickande.

Katthår är en biprodukt av katten och kan beskrivas utgöra en artspecifik del av katten. Katthår fälls naturligt och städas upp men kan även samlas ihop genom att borsta katten. Hantering av katthår är därmed familjärt och inte exklusivt för kattägare som använder katthår vilket utgör goda förutsättningar för framtidsscenariot. Genom att kontextualisera katten som ett produktionsdjur istället för sällskapsdjur genom katthår framhävs artskillnader samtidigt som en del av kattens artspecifika roll kan sammanföras med en tilldelad av människan. Katthåren har även gjorts önskvärda istället för besvärliga som människan nyttjar fibrerna vilket stämmer överens med Metcalfe (2015) uppfattning av fördelaktiga skillnader. Djuret katten framhävs i relation till människan och ges en roll bortom sällskaplighet vilket ska motverka återspegling av mänskliga behov på katten. Nödvändigheten av interaktiv lek blir även mer påtaglig som en del av djurhållning istället för en social aktivitet. Artefakten som ska skildra det alternativa människa-katt-förhållandet behöver således kunna samla katthår och medge interaktiv lek.

Det alternativa människa-katt-förhållandet togs fram med analysen genom att sammanföra förhållningssättet kommensal med katthår användning, som båda hittades i horizon scanning, med hänsyn till MD och konceptet ‘*telos*’ från teorin. Karaktären av det alternativa människa-katt-förhållandet bestämdes utifrån arbetets positionering att vara mellan en ‘trovärdig’ och ‘möjlig’ framtid enligt spekulativ designteori.

Lek

Turner (1991) framhöll *initiativ, villighet, självaste interaktionen och varaktigheten* som de fyra beståndsdelarna av interaktion mellan katter och deras ägare. Självaste interaktionen behöver enligt vad som framkom i 2.3 Katt berikning möjliggöra för katten att leva ut sin *jaktsekvens* (Herron & Buffington, 2010). Initiativ och villighet till interaktion präglas av tidigare erfarenhet som bygger på gensvar från den andra parten. Kattägarna i enkäten framstod inte som initiativrika som fyra av sex angav sin favorit kattleksak som en för katten att leka självständigt med. Leksakerna överensstämmer inte med kattens favorit leksak. Katterna beskrevs däremot inte vara lekfulla vilket kan ha lett till självuppfyllande avhållsamhet eller som konsekvens av svår lekta katter. Under den somatiska forskningen avsattes en hel dag åt min katt. Min påträngande närvaro ledde inte till en större mängd interaktion som katten valde att sova för det mesta. Det var nedslående att min katt inte ville ta vara på tillfället som all min uppmärksamhet tillägnades henne olikt vanligtvis. Ett

mindre påtagligt sätt att initiera interaktion skulle underlätta och uppmuntra till interaktion för att undvika konfliktfyllda och otillräckliga känslor vid uteblivet gensvar. Katterna i enkäten var nyfikna och engagerade i vad kattägaren sysslar med, trots annars inte lekfulla beteenden. Interaktioner kan därmed initieras utan att förutsätta kattens delaktighet genom att istället vara tillmötesgående. I det här fallet kommer samla katthår utgöra fokuset i enlighet med framtidsscenariot. Det skapar mindre förväntningar vilket ska leda till mer välgörande interaktioner (Metcalfe, 2023). Den somatiska forskningen intygar föreställningen. Det upplevdes inte socialt hållbart att helt fokusera på katten som jag insåg att jag inte ville vara tillsammans så länge. Min katt verkade känna detsamma som hon tydligt undvek mig genom att krypa inuti sitt katträd vid ett tillfälle.

Artefakten

Artefakten ska framställa det alternativa människa-katt-förhållandet genom att utgöra ett verktyg för samling av katthår som även inbjuder katten till interaktiv lek. De två funktionerna är sammanförda för att synliggöra utbytet av nödvändiga tjänster mellan katt och människa. Det är även för att underlätta och uppmana till interaktiv lek genom att flytta fokus från katten. Lek ska medges på ett sätt som tillfredsställer kattens *jaktsekvens*. Artefakten ska nyttjas av människan stående upprätt som alternativet att utgå från katten undersöktes med vånda. När jag förkroppsligade en katt under den somatiska undersökningen upplevdes känslor av sårbarhet och fysiskt obehag från att befinna sig på kattens höjd och hur klumpigt det var att röra sig. I enlighet med Metcalfe (2015) föreställning om att tillåta djur att vara djuret de är, vilket inkluderar människor, ska artefakten därför vara anpassad för både katt och människa. Artefaktens gestaltning ska verka för att bemyndiga katten i människans ögon.

5.2 Idéutveckling

5.2.1 Kravspecifikation

1. **Samla katthår**: Artefakten måste kunna samla upp katthår som utgör premissen för det alternativa människa-katt-förhållandet. Det är viktigt som handlingen ämnar att ge katten en roll bortom mänsklig sällskaplighet, som betonar djur aspekten.

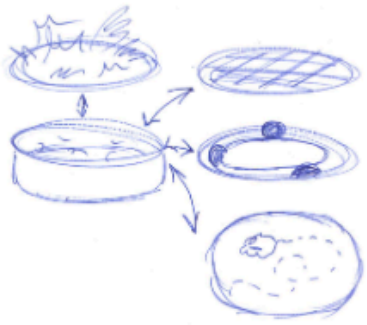
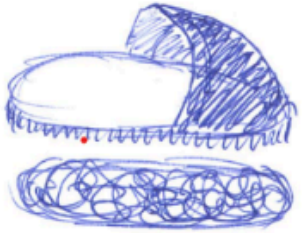
2. **Facilitera lek**: Lek ska inte genomsyra artefakten utan möjligheten ska enbart finnas där. Anledningen är att lek ska vara en följd av användning och inte anvädningssyftet. Det är för att undvika negativa känslor i händelse av uteblivet gensvar till interaktion. Leken ska vara interaktiv och möjliggöra kattens jaktsekvens.

3. **Vara ergonomisk:** När människa eller katt interagera med artefakten ska det vara möjligt på ett sätt som tilltalar och värnar om djuret i enlighet med Metcalfe (2023). Det är särskilt viktigt när lek faciliteras för att bevara och förlänga interaktioner mellan katt och människa.

4. **Medföra affordance**: Artefakten ska vara intuitiv och kunna användas utanför sitt tilltänkta syfte. Människan ska förstå hur artefakten nyttjas, som innefattar vilka delar som är gjorda för kattens bruk respektive människans. Artefakten ska samtidigt medge nya interaktions sätt som katten upptäcker.

5. **Formspråk, färg, material och ytbehandling**: Utformningen ska tilltala eller åtminstone inte avskräcka katter från att interagera med artefakten vid användning. Det innebär hänsyn till både människans och kattens preferenser avseende färg, material och ytbehandling som intryck inte upplevs likadant. Designen ska även bemyndiga katten från människans perspektiv.

5.2.2 Braindrawing

	Idé 1	Idé 2	Idé 3
			
Facilitera Lek	✗	-//-	✗
Vara Ergonomisk	✓	✓	✓
Medföra Affordance	✓	-//-	-//-
Vara Kattsäker	✓	✓	✗

Figur 6. Tabell över resultat från braindrawing.
✘ Uppfyller inte designkravet
✔ Uppfyller designkravet.
-//- Uppfyller inte designkravet tillräckligt

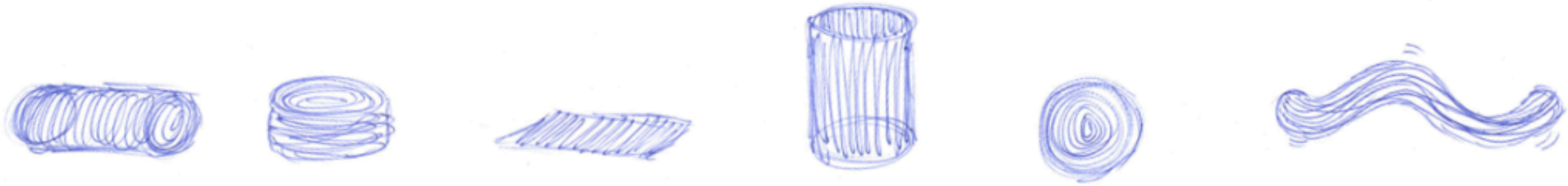
Den första idén efterliknar en självgående dammsugare som tanken var att katthåren skulle samlas upp från golvet. Undersidan är positivt laddad och attraherar de negativt laddade katthåren som därefter förvaras inuti. Ovansidan är utbytbar för att kunna placera olika stimulanser som kattgräs, klösbräda eller torrfoder. Idén valdes bort eftersom den inte medförde interaktiv lek vilket är en avgörande del av artefakten.

Den andra idén fungerar genom att katthåren fastnar och förvaras på sulan när man går omkring. När håren ska tas bort har en kaka av tovat katthår skapats vilken kan användas till nålfiltning. Kattägaren behöver förflytta sig med tofflorna på vilket ger tillfälle att leka med sin katt. Användningsmöjligheterna upplevdes däremot begränsade vilket inte stämmer överens med det fjärde designkravet. Lek är inte heller en följd av användning enligt det andra designkravet. Idén valdes därför bort.

Den tredje idén använder statisk elektricitet för att samla katthåren som den första idén. Katthåren samlas på ytan och tas bort efter varje användning för separat förvaring. Utformningen är tänkt att likna ett konventionellt städverktyg för golv med det långa skaftet. Idén tänktes ut före analysen om fördelarna att sätta ihop lek med insamling av katthår. Riskerna med den blottlagda elektriska ytan och hur lek ska medges tog idén därmed inte hänsyn till. Denna idé valdes ändå vidare till nästa steg, skiss. Anledningen var att idén hade störst utvecklingsmöjligheter och mest intressant tillämpning. Genom att vara ett manuellt verktyg som tas fram uppmanar handlingen till mer reflektion.

5.3 Konceptutveckling

5.3.1 Skiss



Figur 7. Illustration över olika rörelser för att samla upp katthår.
Från vänster till höger: rulla, snurra, skrapa, stämpla, gnugga eller svepa.

Hopsamling metod

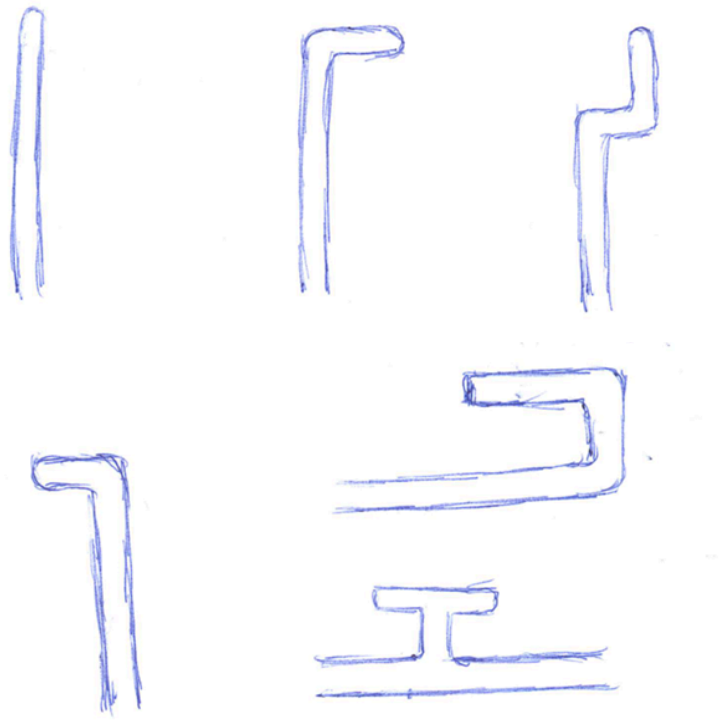
Att använda gummimaterial för att samla upp katthår är sedan innan en beprövad metod (Vardagsfrid, u.å). Vidareutvecklingen av idé tre från braindrawingen har därmed utgått från gummi som hopsamling metod för att göra artefakten kattsäker enligt designkrav sex. Vad som har skissats på är olika rörelser för att samla upp katthåren som testades genom prototypande (Figur 7). Alla rörelserna togs däremot inte vidare för prototypande. Snurra och stämpla insågs redan här försvåra designkrav två, att möjliggöra lek genom att vara styltig vilket inte stimulerar jakt. Rörelserna var dessutom ovanliga vilket inte uppfyller designkrav fyra som är att vara intuitiv.

Skaft och handtag

Ett långt skaft kommer användas för att människan ska kunna stå upprätt, enligt designkrav tre, som katthåren samlas ihop från golvet. Figur 8 visar på olika handtag för att greppa skaftet med avseende på styrning för både hopsamling av katthår och lek.

Lek

På vilka sätt som lek skulle kunna tillhandahållas skissades inte eftersom det inte uppfattades meningsfullt att försöka bestämma på förhand. Istället utforskades och prövades olika sätt att leka tillsammans med en katt i prototypande.



Figur 8. Handtags skisser.

5.3.2 Prototypande







Från vänster till höger:
Figur 9. Prototyp över rörelsen rulla.
Figur 10. Prototyp över rörelsen gnugga.
Figur 11. Prototyp över rörelsen svepa.

Gnugga

Rörelsen gnugga testades genom att tejpa fast en ballong på ett presentpappers rör (Figur 10). Klotet var tänkt som en förstorad kattboll med en fullständig yta för att samla katthår. Prototypen visade sig otymplig att manövrera för golvkontakt med alla sidor. Användningssättet blev stillastående som endast små partier av golvet täcktes i taget. Katten visade även rädsla för utformningen.

Svepa

En strumpbyxa fylld med strumpor fästes på ett skaft för att testa en svepande rörelse (Figur 11). Katten uppskattade denna utformning och hanteringssätt, troligtvis eftersom den liknade ett stort kattspö. Prototypen intresserade däremot enbart om den sveptes. Lek blev försökande vilket bedöms negativt som huvudfunktionen är att samla katthår för fokusering från katten. Utformningen har för lekfull betoning. Prototypen var inte heller effektiv på att samla katthår. Liten golv täckning och omkringliggande katthår blåste iväg. Men det var enkelt att röra sig omkring.

Rulla

En prototyp bestående av en cylinder, axel och skaft gjordes med en skumrulle, reservdel från en dörrhängd kattleksak och papptub. Prototypen var enkel att använda, uppmuntrade till framåtrörelse och täckte golvytan bra. Utformningen upplevdes inte som en leksak och skrämde inte katten.

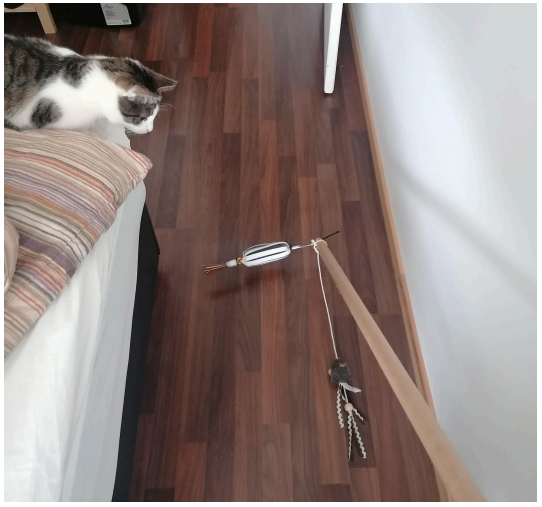
Skrapa

Rörelsen skrapa testades med en skurborste med skaft. Tillvägagångssättet hade många samma fördelar som *rulla* men till en sämre grad. Användningssättet främjar rörelse men inte lika dynamiskt som när man rullar, om man inte bestämt går framåt.

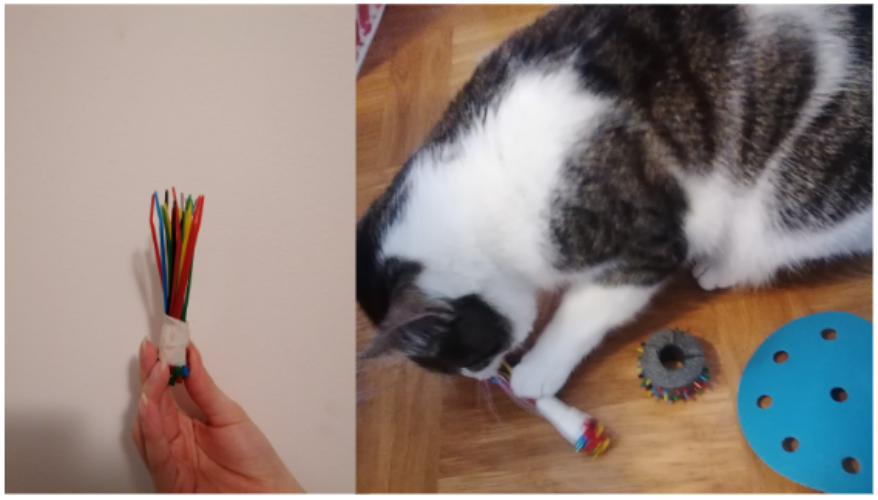
Prototypen med rörelsesättet rulla uppfyllde samtliga designkrav och gjorde det bäst. Modellen valdes därför att vidareutvecklas med katt för möjliggörande av lek.

Lek

Prototypen med rörelsesättet rulla prövades med olika sätt att inkorporera lek. De sätten som kom att användas till den slutliga utformningen var råtta i textil på snöre (Figur 12) och ‘fransar’ (Figur 13). En kombination av fransar och hänge valdes som möjligheten att använda båda fanns och katten gillade det. Fransarna stimulerar katten som de snurrar och sticker fram runt hörn och under möbler när prototypen används. Den textila råttan utgör ett byte att döda som den rör sig omkring tillsammans med prototypen. Katten upptäckte själv fransarna som de låg på golvet under en tidigare del av prototypande. Fransarna gillades att tuggas på. Råttan gör det svårare att gå baklänges men det uppfattades positivt som att framåtrörelse uppmanas vilket skapar mer jakt för katten. Det finns mindre framåt och bakåt rörelse ifall man verkligen vill gå över samma område flera gånger på ett ställe.



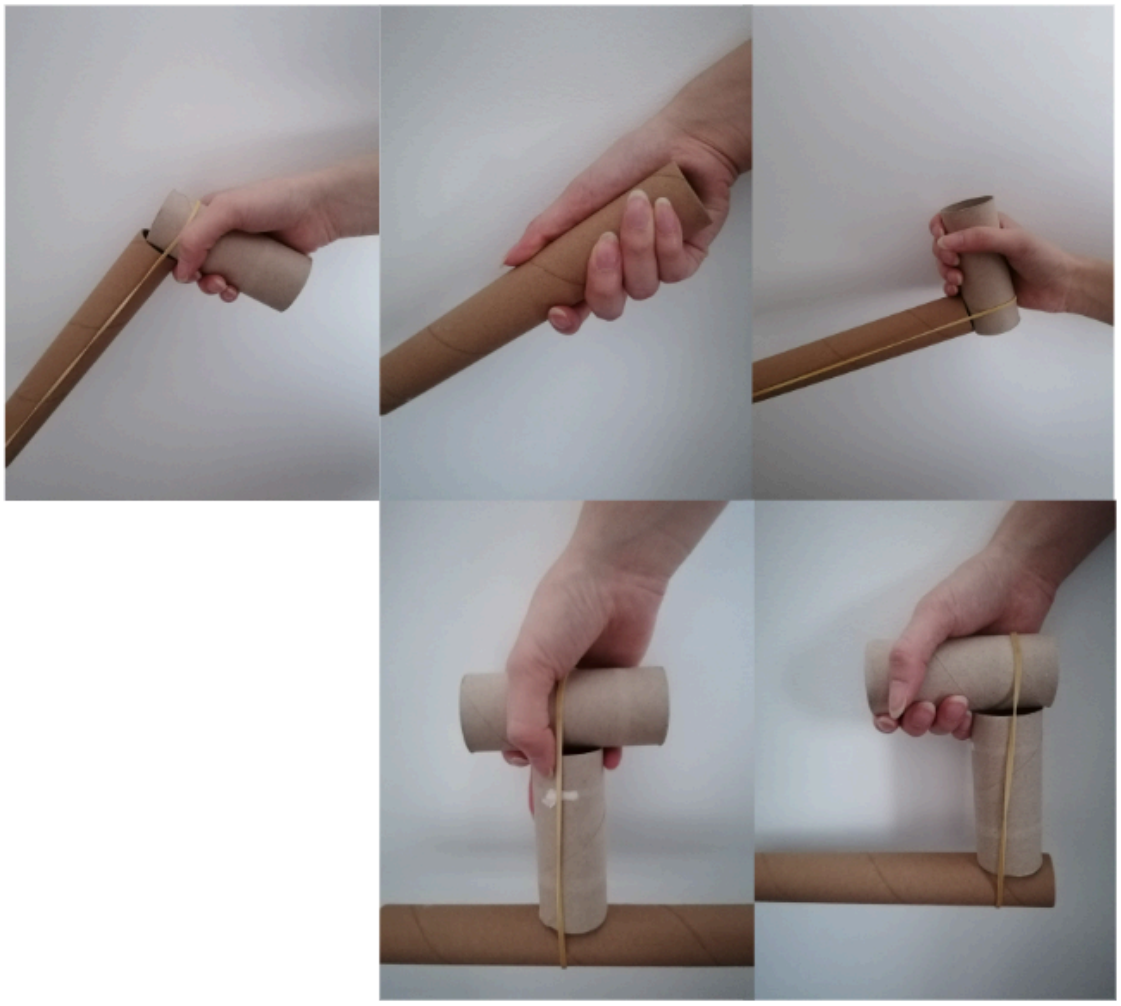
Figur 12. Katt med prototyp



Figur 13. Katt som hittar egen leksak, fransar.

Handtag

Den sista delen av prototypen var att bestämma handtaget. Med pappersrullar och gummiband prototypades de olika handtagen som skissats i 5.3.1. Det var uppenbart efter att ha prövat de olika handtagen att greppet i första bilden till vänster, översta raden i Figur 14 var bäst. Skaftet ligger mot handen med det vinkelrätt krökta handtaget för god manövrering tack vare ett bekvämt och stadigt fäste. De andra handtagen har sina fördelar men styrningen var överlag krångligare i jämförelse. Det vinkelräta handtaget valdes därför som den uppfyller designkrav tre bäst och är intuitivt enligt krav fyra.



Figur 14. Bildserie över prototyper av skissade handtag.

Slutligt designförslag

Resultaten av de olika delarna av prototypande sattes sedan ihop i en miniatyr för att utarbeta helheten (Figur 15). Miniatyren skalades sedan upp till en tilltänkt ett till ett skala (Figur 16).

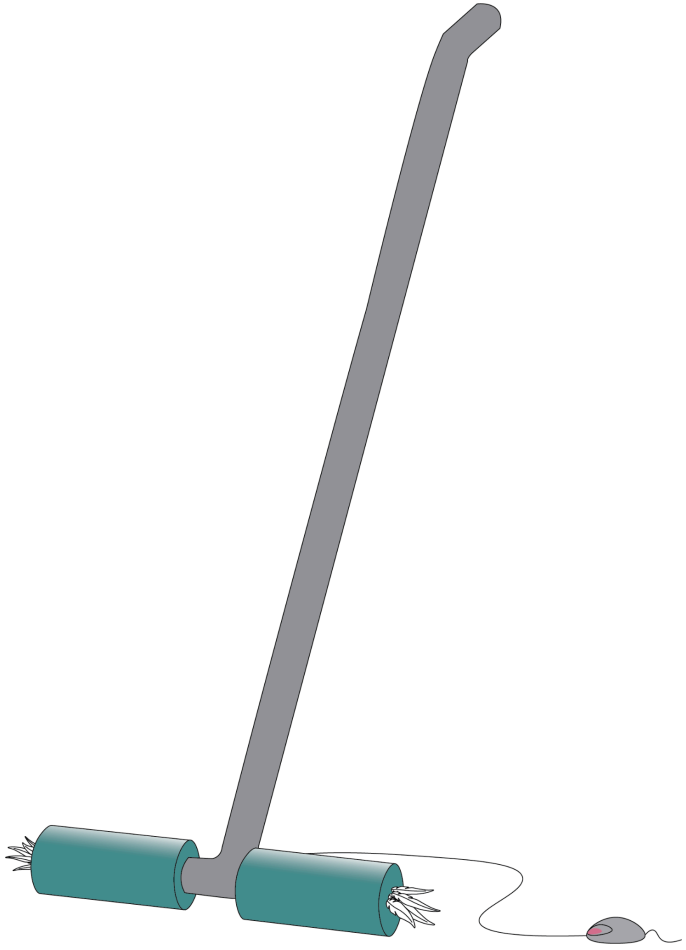


Figur 15. Miniatyrprototyp av slutligt designförslag.



Figur 16. Form prototyp i 1:1 skala.

5.3.3 Slutligt designförslag



Till vänster Figur 17. Illustrerad detaljering över artefakt. Fransarna illustrerades som fjädrar på grund av enkelhet. Till höger. Figur 18. Måttsatt rendering av artefakt.



Katthår

Artefakten nyttjar två cylindrar av gummi för att samla katthår genom friktion. Cylindrarna rullas över golvytor genom att skjutas framåt med det krökta skaftet. Katthåren tas bort med händerna och förvaras på ett separat ställe.

Lek

Katten inbjuds till interaktiv lek på två olika sätt i samband med artefaktens användning. En textil råtta som ska stimulera kattens jaktsekvens: söka, förfölja, ta fast och ihjäl. Och fransar vilka ska reta katten genom att sticka fram på olika överraskande sätt.

Ergonomi

Det långa skaftet gör det möjligt för människan att stå upprätt vid användning av artefakten samtidigt de interaktiva delarna är förlagda på kattens höjdnivå för att skilja på arternas olika utrymmen. Ett vinkelrätt handtag har använts för intuitiv styrning och underlätta manövrering. Måtten är inte standardiserad som prototypande endast utgått från en person.

Formspråk, färg och material

En turkos färg valdes till cylindrarna för att kontrastera de vanligaste katthår färgerna för enklare kvantifiering av mängden hopsamlad katthår. Det var ett sammanträffande att blå även är en färg associerad med renlighet och städning för en vuxnare betoning. Katter har därutöver starkas uppfattning av färgen blå. Den förknippas därmed vara kattens favoritfärg. Skaftet färgades grått för att bygga vidare på likheten till städutrustning. Artefakten är tilltänkt att vara i plast för en estetisk helhet.

Katt säkerhet

Kattens vanligaste säkerhetsrisker att svälja delar, klämma eller slå sig har förebyggts genom hela, plana och runda former. Svälj risken kattleksak delarna kan medföra är reducerad som de endast är tillgängliga i kattägarens närvaro. Det långa skaftet skapar distans mellan artefakten, den textila råttan och människans fötter vid interaktiv lek för att undvika krockar.

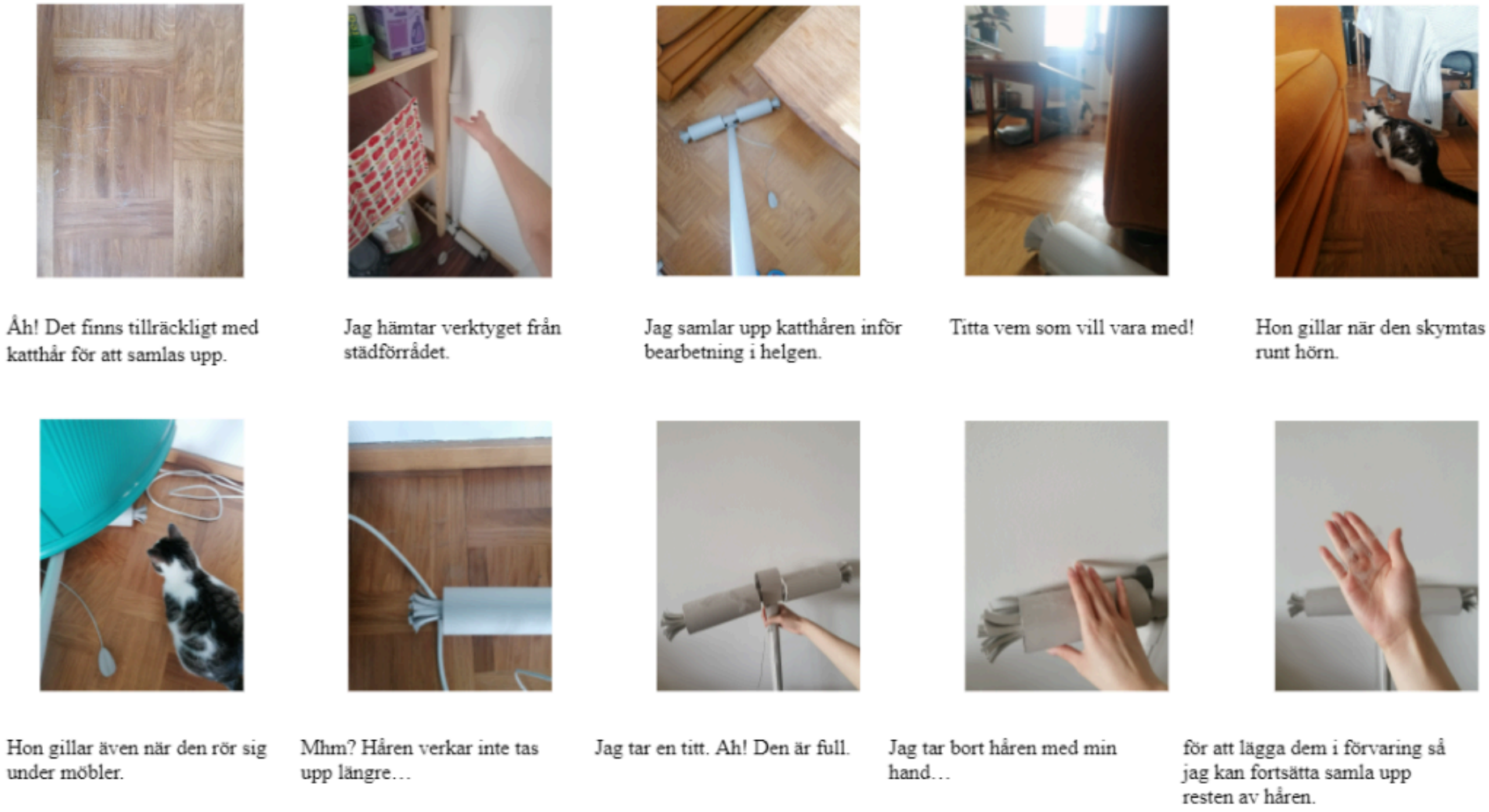
Affordance

Genom att vara kattsäker lånar artefakten sig till att utforskas av katten för nya användningar vilket kan medge nya interaktionssätt. Artefakten är intuitiv som människa och katt delarna är skilda genom att vara lokaliserade på olika höjd och tilltänkta utefter vad som föredras av respektive art.



Figur 19. Illustration över användning.

5.3.4 Scenario



Figur 20. Fotoserie om artefakten i framtidsscenariot.

6 Slutsats

Hur kan man genom design skapa kritisk reflektion över människans förhållande till katter med hänsyn till skuldkänslor över kattägande och materiell kompensering?

Designförslaget besvarar frågeställningen genom en artefakt som föreställer ett alternativt människo-katt-förhållande. Syftet var att frigöra konsumtion från idén om innekattens välfärd som kattägare som brister i interaktiv lek med sina katter köper kattleksaker för att kompensera till följd av skuldkänslor (Kogen *et al.,* 2023). Kompensationsbeteendet tar däremot inte hänsyn till katters attityd och uppfattning av lek som interaktiv lek är oersättlig (FearFree, u.å) (Herron & Buffington, 2010). Anledningen är att handlingen motiveras av ett förmänskligande synsätt på katter vilket leder till missuppfattade liknelser mellan katter och människors behov (Bouma *et al*., 2023).

Spekulativ design tillämpades på grund av det provokativa i att föreslå ett annat förhållningssätt till katten än det sällskapliga och multispecies design med hänsyn till att problematiken är artöverskridande. Resultatet blev en artefakt som framhäver djuret katten genom kontextualisering som ett produktionsdjur. Artefakten samlar in katthår som i framtidsscenariot är en råvara man använder för att hushålla på olika sätt. Lek möjliggörs som artefakten används för att synliggöra utbytet av nödvändiga tjänster mellan katt och människa. Katten förutsätts inte alltid vilja leka interaktivt men möjligheten ska finnas där oberoende. Artefakten är designad för människan och katten att interagera med på varsitt artspecifikt sätt för att berättiga och tydliggöra art skillnaderna.

Artefakten uppmanar till kritisk reflektion och uppfyller sitt syfte genom att öppna upp för diskussioner kring alternativa människo-katt-förhållanden ifrån sällskaplighet med utgång i framtidsscenariot.

7 Diskussion

Enkäten var den första metoden som genomfördes vilket har inneburit att den inte behandlar spekulationer om katt och människa som produktionsdjur respektive kommensal. Enkätsvaren kan därför inte användas för att göra övertygande tolkningar ifall scenariot artefakten framhåller skulle upplevas trovärdigt. Ett antal enkätfrågor berörde egentillverkning av kattleksaker vilket innefattar katthår hantverk, men praktiken efterfrågades inte uttryckligen om. Frågorna ämnade istället undersöka känslor, tankar och värderingar associerade med inköp av kattleksaker. Med anledning av att kompensationsbeteendet funderades vara ett shoppingberoende utövat genom katten, i början av studien. Det finns därmed ingen kännedom om kattägares attityder till användningen av katthår. Enkäten hade varit mer givande ifall den tillämpats senare, efter slutförd *litteraturstudie* och *horizon scanning* som enkäten kunnat utformats inriktad på ämnet katt som produktionsdjur och attityder kring katthår användning. Det tog samtidigt runt en månad att samla in befintliga svar, hade enkäten använts senare är det möjligt tid inte funnits för metoden över huvud taget. Undersökningen skulle vara utan något användardeltagande som workshopen inte genomfördes. Insikten att utnyttja katters nyfikenhet vid uppmaning till interaktiv lek för att undvika stressen av uteblivet gensvar i jämförelse med ett bestämt tillfälle för lek hade inte uppkommit utan enkäten. Att flytta fokus från katten hade således inte varit en del av artefakten.

En eftertanke över utformningen av den somatiska forskningen är att tiden planerades in utifrån människans vakna timmar, vilket högst sannolikt påverkade mängden interaktivitet som upplevdes. Om metod utförandet hade varit förlagt med hänsyn till kattens vakna timmar är det möjligt att artefakten utgått från en kattvana som människan inkluderas i på ett människovänligt sätt istället.

Artefakten ämnar att frigöra konsumtion från idén om innekattens välfärd genom att skapa reflektion över människans förhållande till katter med hänsyn till hur skuldkänslor hanteras genom kompensationsbeteendet. Vid färdigställandet har arbetet inte kommunicerats med allmänheten och lågt användardeltagande har inneburit att respons från den berörda målgruppen uteblivit. Det är därmed svårfattligt om artefakten skulle mottagas med tilltänkt effekt. En aning hade möjligtvis funnits ifall workshopen blivit av. Syftet hämmas däremot av att framtidsscenariot som artefakten ska framställa inte har utvecklats tillräckligt. Artefakten redovisar vad det alternativa människo-katt-förhållandet innebär men ytterligare media hade behövts för att kontextualisera framtidsscenariot som ger upphov till artefakten.

Studien har utgått från en person och katt hushåll, med undantag för enkäten. Artefaktens utformning prövades fram under prototyping med en katt. Interaktioner är därmed inte gjorda för mer än en kattägare och katt. Det skulle vara möjligt att tillhandahålla en ytterligare katt, förutsatt att katterna är överens med varandra men hänsyn till en sådan dynamik har inte tagits.

8 Källförteckning

Arizona Humane Society. (u.å). *Working Cats Program.* https://www.azhumane.org/working-cats-program/ (Arizona Humane Society).

Blake, D. (8 Okt, 2018) *The Magic of Cats.* https://www.llewellyn.com/journal/article/2712

Bouma, E.M.C.; Dijkstra, A.; Arnt Rosa, S. *Owner's Anthropomorphic Perceptions of Cats' and Dogs' Abilities Are Related to the Social Role of Pets, Owners' Relationship Behaviors, and Social Support.* Animals **2023**, *13*, 3644. https://doi.org/10.3390/ani13233644

Bradshaw, J., & Casey, R. (2007). *Anthropomorphism and anthropocentrism as influences in the quality of life of companion animals*. Animal Welfare, *16*(S1), 149–154. doi:10.1017/S0962728600031869

Britannica. (u.å). *Cats*. Britannica. https://kids.britannica.com/students/article/cat/273297

Copson, K. (19 jan, 2024). *7 Creative, Crafty Uses for Cat Hair.* Catster. https://www.catster.com/lifestyle/uses-for-cat-hair/

de Abreu Oliveira, I., Barbosa Viana-Junior, A., Schetini de Azevedo, C.*Indoor and outdoor management for cats: inferences about the welfare and cat-caretaker relationship.* Journal of Veterinary Behavior, Volume 60, 2023, Pages 70-78, ISSN 1558-7878, https://doi.org/10.1016/j.jveb.2022.12.010

Driscoll, C.A., Menotti-Raymond, M., Roca, A.L., Hupe, K., Johnson, W.E., Geffen, E., Harley, E.H., Delibes, M., Pontier, D., Kitchener, A.C., Yamaguchi, N., O'brien, S.J., Macdonald, D.W. *The Near Eastern origin of cat domestication*. Science. 2007 Jul 27;317(5837):519-23. doi: 10.1126/science.1139518. Epub 2007 Jun 28. PMID: 17600185; PMCID: PMC5612713.

Elephant Robotics. (u.å) *Marscat: A Bionic Cat, a Home Robot.* Elephant Robotics. https://www.elephantrobotics.com/en/mars-en/

FUEL 4 DESIGN. (2021). *Futures Design Toolkit - Tools, Methods And Tactics To Tackle Future Design Challenges*. FUEL 4 DESIGN. http://www.fuel4design.org/wp-content/uploads/2021/04/00-IO4_FUTURES-DESIGN-TOOLKIT_APR21.pdf

Grigg, E.K. and Kogan, L.R. (2019) *Owners' attitudes, knowledge, and care practices: Exploring the implications for domestic cat behavior and welfare in the home*. Animals 9(11), Article 11. https://www.mdpi.com/2076-2615/9/11/978

Helgren, J. Anne (5 apr, 2024). *cat*. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/animal/cat

Herron, M.E., Buffington, C.A. *Environmental enrichment for indoor cats*. Compend Contin Educ Vet. 2010 Dec;32(12):E4. PMID: 21882164; PMCID: PMC3922041.

Java Whiskers. (u.å). *Event*. Java Whiskers. https://javawhiskers.se/event/?_gl=1*1gg5rz6*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwi_exBhA8EiwA_kU1MoOOsnWGW_YsNBoIavrumrJbvZZRsZJ1Yq50yZnS23rlGNLBaW9qsxoCy2oQAvD_BwE

Metcalf, J.D., (2023) *Multispecies Design Cards.* Danimetcalfe. https://danimetcalfe.com/index.php/md/designing-human-animal-interactions/

Kogan, L.R., Bussolari, C., Currin-McCulloch, J., Bussolari, C., Packman, W., (11 dec, 2023) *Cat owners' disenfranchised guilt and its predictive value on owners' depression and anxiety*. Cabi Digital Library. https://www.cabidigitallibrary.org/doi/10.1079/hai.2023.0044

Lewis, A. (2020). *Infantilizing Companion Animals through Attachment Theory: Why Shift to Behavioral Ecology-Based Paradigms for Welfare*. Society and Animals. Advance Articles. 1-18. 10.1163/15685306-BJA10011

Malmö Universitet (29 dec, 2023) *Allt du behöver för ditt examensarbete*. Malmö Universitet. https://student.mau.se/mina-studier/examen/examensarbete/

McNulty-Kowal, S. (21 aug, 2021). *This Cat Centered Table Design Features A Cavity And Hidden Shelft For Your Pets To Perch While You WFM!*. Yanko Design. https://www.yankodesign.com/2021/08/21/this-cat-centered-table-design-features-a-cavity-and-hidden-shelf-for-your-pets-to-perch-while-you-wfh/

Nagasawa, T., Kimura, Y., Masuda, K., Uchiyama, H. *Effects of Interactions with Cats in Domestic Environment on the Psychological and Physiological State of Their Owners: Associations among Cortisol, Oxytocin, Heart Rate Variability, and Emotions*. Animals. 2023; 13(13):2116. https://doi.org/10.3390/ani13132116

Novus (13 nov, 2017) *Hundar och katter allt vanligare i svenska hem*. Novus. https://novus.se/nyheter/2017/11/hundar-och-katter-allt-vanligare-svenska-hem/

O'Mara, J. (17 aug, 2018). *LICKI BRUSH - Lick Your Cat. Like A Cat.* Kickstarter. https://www.kickstarter.com/projects/1046165765/licki-brush-lick-your-cat

Purrfect Café. (u.å). Purrfect Café. https://purrfectcafe.se/

Qoobo. (u.å). Qoobo. https://qoobo.info/index-en/

Sanders, EBN., & Stappers, PJ. (2012). *Convivial toolbox: Generative research for the front end of design*. (3rd printing) BIS Publishers.

Sandøe, P., Nørspang, A.P., Kondrup, S.V., Bjørnvad, C.R., Forkman, B. and Lund, T.B. (2018) *Roaming companion cats as potential causes of conflict and controversy: A representative questionnaire study of the Danish public*. *Anthrozoös* 31(4), 459–473.

SCB (2012). Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012. SCB.

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/scb-undersokning-hundar-katter-och-andra-sallskapsdjur-2012.pdf

Statens Veterinärmedicinska Anstalt. (5 jul, 2022). *Zoonoser*. SVA. https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/zoonoser/

Stratton, S. J. (2021). *Population Research: Convenience Sampling Strategies*. Prehospital and Disaster Medicine, 36(4), 373–374. doi:10.1017/S1049023X21000649

Strickler, B.L., Shull, E.A. *An owner survey of toys, activities, and behavior problems in indoor cats*, Journal of Veterinary Behavior, Volume 9, Issue 5, 2014, Pages 207-214, ISSN 1558-7878, https://doi.org/10.1016/j.jveb.2014.06.005

Struik, PC., Bos, A., van Mansvelt, J.D., Sprangers, D., Zoeteman, K. *Handling Tensions between Natural and Utility Purpose of Farm Animals and Crop Plants. Sustainability*. 2019; 11(4):1019, https://doi.org/10.3390/su11041019

Turner, D.C. *A review of over three decades of research on cat-human and human-cat interactions and relationships, Behavioural Processes*, Volume 141, Part 3, 2017, Pages 297-304, ISSN 0376-6357, https://doi.org/10.1016/j.beproc.2017.01.008

van Boeijen, A.G.C., Daalhuizen & J.J., Zijlstra, J.J.M. (Eds.), (2020). *Delft Design Guide: Perspectives - Models - Approaches - Methods* (2020, Rev. ed.). BIS Publishers.

Vardagsfrid. (u.å). *Topp 7 sätt att städa bort katthår*. Vardagsfrid. https://vardagsfrid.se/nyheter/topp-7-satt-att-stada-bort-katt-o-hundhar

VA SYD (9 nov, 2023) *Spola rätt*. Vasyd. https://www.vasyd.se/Artiklar/Spola-ratt

Wikberg Nilsson, Å., Ericson, Å., Törlind, P., (2021). *Design Process och Metod*. (2:a upplaga).Studentlitteratur.

Winston, A. (24 April, 2014). *CATable by Hao Ruan offers a shared workspace for cats and their owners*. Dezeen. https://www.dezeen.com/2014/04/24/catable-hao-ruan-cat-desk-milan-2014/

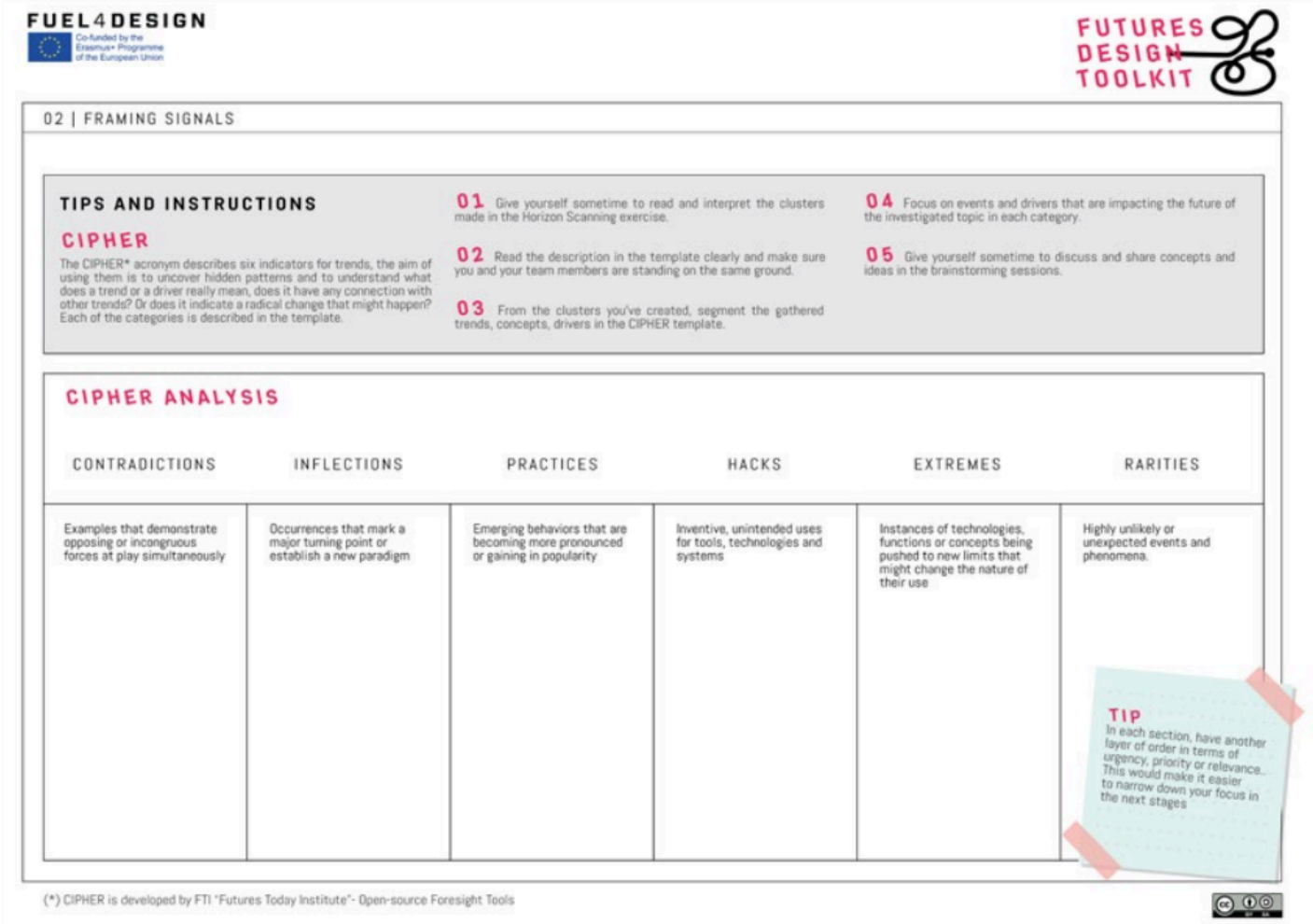
Xuan, J. (2023). *The Origin and Evolution of Cats*. Animal Molecular Breeding. 10.5376/amb.2023.13.0002

9 Bildförteckning

Figur 1: Elna Elmståhl, (2024), Illustration över undersökningens positionering. InDesign.
Figur 2: Elna Elmståhl, (2024), Illustration över metod process. InDesign.
Figur 3: Elna Elmståhl, (2024), Ifylld CIPHER-mall. Skärmbild från datorn.
Figur 4: Elna Elmståhl, (2024), Facebook inlägg med enkät. Skärmbild från datorn.
Figur 5: Elna Elmståhl, (2024), Resultat av analys på väggen. Skärmbild från datorn.
Figur 6: Elna Elmståhl, (2024), Tabell över resultat från braindrawing. Inscannad ritningar.
Figur 7: Elna Elmståhl, (2024), Illustration över olika rörelser för att samla upp katthår. Från vänster till höger: rulla, snurra, skrapa, stämpla, gnugga eller svepa. Inscannad ritning.
Figur 8: Elna Elmståhl, (2024), Handtags skisser. Inscannad ritning.
Figur 9: Elna Elmståhl, (2024), Prototyp över rörelsen rulla.. Fotografi.
Figur 10: Elna Elmståhl, (2024), Prototyp över rörelsen gnugga. Fotografi.
Figur 11: Elna Elmståhl, (2024), Prototyp över rörelsen svepa. Fotografi.
Figur 12: Elna Elmståhl, (2024), Katten hittar en egen leksak. Fotografi.
Figur 13: Elna Elmståhl, (2024), Katt som hittar egen leksak, fransar. Fotomontage.
Figur 14: Elna Elmståhl, (2024), Katt med prototyp. Fotografi.
Figur 15: Elna Elmståhl, (2024), Miniatyrprototyp av slutlig utformning. Fotografi.
Figur 16: Elna Elmståhl, (2024), Form prototyp i ett till ett skala. Fotografi.
Figur 17: Elna Elmståhl, (2024), Illustrerad detaljering över artefakt. Illustrator.
Figur 18: Elna Elmståhl, (2024), Måttsatt rendering av artefakt. Solidworks.
Figur 19: Elna Elmståhl, (2024), Illustration över användning. Illustrator.
Figur 20: Elna Elmståhl, (2024), Fotoserie om artefakten i framtidsscenariot. Fotografi.

10 Bilagor

Bilaga A: CIPHER-mallen som användes för att organisera upptäckterna från horizon scanning. Hämtad från FUEL4DESIGN (2021).



FUEL4DESIGN
Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

FUTURES DESIGN TOOLKIT

02 | FRAMING SIGNALS

TIPS AND INSTRUCTIONS

CIPHER

The CIPHER* acronym describes six indicators for trends, the aim of using them is to uncover hidden patterns and to understand what does a trend or a driver really mean, does it have any connection with other trends? Or does it indicate a radical change that might happen? Each of the categories is described in the template.

01 Give yourself sometime to read and interpret the clusters made in the Horizon Scanning exercise.

02 Read the description in the template clearly and make sure you and your team members are standing on the same ground.

03 From the clusters you've created, segment the gathered trends, concepts, drivers in the CIPHER template.

04 Focus on events and drivers that are impacting the future of the investigated topic in each category.

05 Give yourself sometime to discuss and share concepts and ideas in the brainstorming sessions.

CIPHER ANALYSIS

CONTRADICTIONS	INFLECTIONS	PRACTICES	HACKS	EXTREMES	RARITIES
Examples that demonstrate opposing or incongruous forces at play simultaneously	Occurrences that mark a major turning point or establish a new paradigm	Emerging behaviors that are becoming more pronounced or gaining in popularity	Inventive, unintended uses for tools, technologies and systems	Instances of technologies, functions or concepts being pushed to new limits that might change the nature of their use	Highly unlikely or unexpected events and phenomena.

TIP
In each section, have another layer of order in terms of urgency, priority or relevance. This would make it easier to narrow down your focus in the next stages

(*) CIPHER is developed by FTI "Futures Today Institute"- Open-source Foresight Tools

Bilaga B: Den digitala enkätundersökningen som målgruppen besvarade.

Katter, Kattägare och Kattleksaker

Allmän information

Enkäten består av 13 frågor som besvaras genom en blandning av bilder, fri-text, rangordning och kryssrutor. Det finns endast möjlighet att besvara enkäten en gång och du kommer inte kunna ändra dina svar efter du skickat in dem. Jag rekommenderar att göra enkäten vid mer än ett tillfälle som det kan ta ca 20 minuter att genomföra beroende på svarens utförlighet.

Se till att du besvarat alla frågorna och skickat in dem innan den **23:e februari**, därefter stängs enkäten.

Samtyckesblankett

Vår behandling av dina personuppgifter bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

Genom insamling av uppgifter som framkommer i enkäten kommer Malmö universitet att använda i arbetet med examensarbetet. Uppgifterna kommer att behandlas under v.6 till v.23 varefter de raderas. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta mig eller lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@mau.se. Klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan lämnas till berörd tillsynsmyndighet.

- ○ Ja
- ○ Nej

1. Introducera din katt! Inkludera gärna beskrivningar av eran relation.

2. Hur ser din katts leksakssamling ut? Visa upp genom att bifoga en bild.

Choose File No file chosen

3. I vilka sammanhang köper du kattleksaker?

- ☐ Unna katten
- ☐ Unna dig själv
- ☐ Överraska katten
- ☐ Skojs skull
- ☐ Berika katten
- ☐ Skyldighetskänsla
- ☐ Fira katten
- ☐ Annat

Utveckla ditt svar!

4. På vilka/vilket sätt hittas kattleksakerna du köper?

- [ ] Rekommenderas av vänner
- [ ] Rekommenderas online
- [ ] Spontant i butik
- [ ] Spontant online
- [ ] Annat

Utveckla ditt svar!

5. Vilken är din katts favoritleksak? Den behöver *inte* vara köpt. Bifoga en bild.

Choose File No file chosen

6. På vilka sätt märks leksaken vara kattens favorit?

7. Vilken är din favorit kattleksak? Visa genom att bifoga en bild.

Choose File No file chosen

8. Beskriv vad det är du gillar med din favorit kattleksak.

9. Rangordna kattleksakerna från 1-7 efter din preferens, varje siffra får endast användas en gång. Ett motsvarar mest gillad.



10. Hur viktig är följande kvalitéer hos kattleksaker för dig?

	Inte alls	Någorlunda	Viktigt	Mycket viktigt
Utseende	○	○	○	○
Durabilitet	○	○	○	○
Billig	○	○	○	○
Ekologiskt hållbar	○	○	○	○
Naturmaterial	○	○	○	○
Uttryckligen kattsäkrad	○	○	○	○

11. Vad har du för kännedom om egengjorda kattleksaker?

- [ ] Inte hört om det innan
- [ ] Känner till men är likgiltig
- [ ] Känner till och vill prova
- [ ] Har gjort egna kattleksaker nån gång
- [ ] Gör egna kattleksaker regelbundet
- [ ] Gör huvudsakligen egna kattleksaker

12. Vad tror du ligger bakom ditt föregående svar?

13. Finns det någonting du vill dela med dig av som inte funnits möjlighet till i enkäten? Berätta om det här!